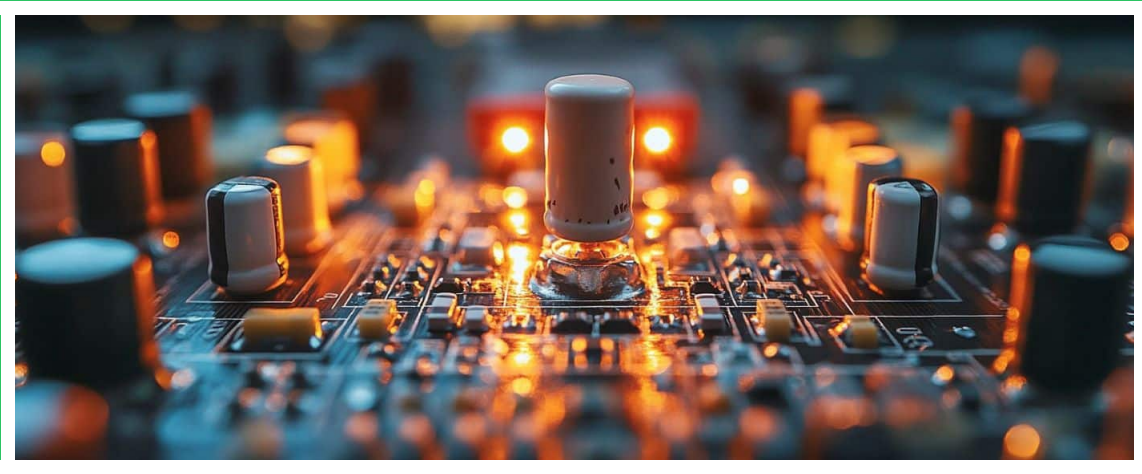


Mattia Robuschi Caprara

Appunti Elettrotecnica



Prefazione

Un riassunto di elettrotecnica (Professor. Concari), utile allo svolgimento degli esercizi e in parte anche allo studio della teoria.

Contents

1	Circuiti in Corrente Continua	5
1.1	Carica elettrone	5
1.2	Prima legge di Ohm	5
1.3	Seconda legge di Ohm	5
1.3.1	Variazione di Resistività (o Conducibilità) con la temperatura	5
1.4	Bipoli	5
1.4.1	Bipolo Elettrico (generico)	5
1.4.2	Filo Elettrico	6
1.4.3	Bipolo "Resistenza"	6
1.4.4	Bipolo "Generatore Ideale di Tensione"	6
1.4.5	Bipolo "Generatore Ideale di Corrente"	6
1.5	Convenzione del Generatore	6
1.6	Convenzione dell'Utilizzatore	7
1.7	Principio di Kirchhoff al Nodo (1° Principio di Kirchhoff)	7
1.8	Principio di Kirchhoff alla Maglia (2° Principio di Kirchhoff)	7
1.9	Conduttanza Elettrica	7
1.10	Potenza Elettrica di un Bipolo	7
1.10.1	Convenzione Utilizzatore	7
1.10.2	Convenzione Generatore	8
1.10.3	Potenza Assorbita di una Resistenza	8
1.11	Fenomeni Termici	8
1.11.1	Legge di Ohm Termica	8
1.11.2	Resistenza Termica	8
1.12	Collegamenti fra Bipoli	8
1.12.1	Collegamento in Serie	8
1.12.2	Collegamento in Parallelo	8
1.12.3	Partitore di Tensione (Serie di Resistenze)	9
1.12.4	Partitore di Corrente (Parallelo di Resistenze)	9
1.12.5	Serie di Generatori Ideali di Tensione	10
1.12.6	Parallelo di Generatori Ideali di Tensione	10
1.12.7	Serie di Generatori Ideali di Corrente	10
1.12.8	Parallelo di Generatori Ideali di Corrente	10
1.13	Generatori Reali	10
1.13.1	Generatore Reale di Tensione	10
1.13.2	Generatore Reale di Corrente	11
1.13.3	Equivalenze fra Generatori Reali	11
1.13.4	Considerazioni Energetiche sui Generatori Reali	11
1.13.5	Generatori Reali di Tensione in Serie	11
1.13.6	Generatori Reali di Corrente in Serie (Parallelo)	12
1.14	Strumenti di Misura	12
1.14.1	Voltmetro	12
1.14.2	Amperometro	12
1.14.3	Ohmetro	12
1.14.4	Wattmetro	13
1.15	Generatori Pilotati	13
1.15.1	Generatore di Tensione Pilotato da Una Tensione	13
1.15.2	Generatore di Tensione Pilotato da Una Corrente	13
1.15.3	Generatore di Corrente Pilotato da Una Tensione	13
1.15.4	Generatore di Corrente Pilotato da Una Corrente	13
1.16	Teorema di Millman	14
1.17	Trasformazioni Stella-Triangolo	14
1.17.1	Leggi Costitutive a Stella	14

1.17.2	Leggi Costitutive a Triangolo	14
1.17.3	Trasformazione da Stella a Triangolo	14
1.17.4	Trasformazione da Triangolo a Stella	14
1.18	Linearità	15
1.19	Principio di Sovrapposizione degli Effetti	15
1.19.1	Metodo della Sovrapposizione degli Effetti	15
1.20	Teorema di Thevenin	15
1.21	Teorema di Norton	16
1.22	Thevenin e Norton in Presenza di Generatori Pilotati	16
1.22.1	Metodo 1	16
1.22.2	Metodo 2 di Norton	16
1.22.3	Metodo 3 di Thevenin	16
1.23	Metodi Risolutivi	16
1.23.1	Metodo delle Correnti di Maglia	16
1.23.2	Metodo dei Potenziali di Nodo	17
1.23.3	Casi Degeneri	17
1.23.3.1	Ramo con $G_{Inc} = 0$	17
1.23.3.2	Ramo con $R_{Inc} = 0$	18
2	Trasitori Elettrici	18
2.1	Risolvere Equazioni Differenziali (Lineari del Primo Ordine)	18
2.1.1	Cosa sono le equazioni differenziali?	18
2.1.2	Come si risolvono le equazioni differenziali?	18
2.2	Condensatori	19
2.2.1	Legge costitutiva di un condensatore	19
2.2.2	Energia e Potenza di un Condensatore	20
2.2.3	Collegamenti fra condensatori	20
2.2.3.1	In serie	20
2.2.3.2	In parallelo	20
2.2.4	Transitorio di Carica di un Condensatore	21
2.2.4.1	Tensione nel transitorio di carica	21
2.2.4.2	Corrente nel Transitorio di Carica	21
2.2.5	Scarica di un Condensatore	22
2.3	Capacità Parassita (Elementi Parassiti)	22
2.4	Rigidità Dielettrica	22
2.5	Interruttori e Deviatori	22
2.6	Elettromagnetismo	22
2.6.1	Legge di Circuitazione di Ampere	23
2.6.2	Permeabilità magnetica (Relazione della Materia ai Campi Magnetici)	24
2.6.2.1	Ferromagnetismo e Perdite di Potenza del Ferro	25
2.6.3	Legge di Faraday-Lenz (Legge di Induzione Magnetica)	25
2.6.4	Campo Magnetico Incidente	26
2.6.5	Circuiti Magnetici	26
2.6.5.1	Legge di Hopkinson	27
2.7	Induttori	27
2.7.1	Legge costitutiva di un induttore	27
2.7.2	Energia e Potenza Induttore	28
2.7.3	Collegamenti fra induttori	28
2.7.3.1	In serie	28
2.7.3.2	In parallelo	28
2.7.4	Transitorio di Carica Induttore	28
2.7.5	Scarica di un induttore	29
2.8	Comportamento a Regime di Condensatore e Induttore	29
2.9	Analisi di Circuiti in Transitorio	30
2.9.1	Studio dei regimi continui	30
2.9.2	Studio dei regimi in transitorio	30
2.9.2.1	Circuiti di primo ordine	30
2.9.2.2	Come risolvere i problemi di transitorio di primo ordine	30
2.9.2.3	Circuiti di ordine superiore al primo	32
2.9.2.4	Come risolvere i problemi di transitorio di secondo ordine	32

3	Regime Sinusoidale	34
3.1	Bipoli Elettrici	34
3.1.1	Generatore Ideale di Tensione Sinusoidale	34
3.1.2	Generatore Reale di Tensione Sinusoidale	34
3.1.3	Generatore Ideale di Corrente Sinusoidale	34
3.1.4	Generatore Reale di Corrente Sinusoidale	34
3.2	Trasformata di Steinitz	35
3.3	Rappresentazione fasoriale	36
3.4	Bipolo generico	36
3.5	Grandezze nel Regime Sinusoidale	37
3.6	Metodo Risolutivo per Regime Sinusoidale	37
3.7	Potenze in Regime Sinusoidale	37
3.7.1	Confronto con regime continuo	38
3.7.2	Potenza media assorbita (Valori efficaci)	38
3.7.3	Potenza Complessa	38
3.7.4	Unità di misura	39
3.8	Teorema di Boucherot	40
3.9	Rifasamento	40
3.10	Teorema del Massimo Trasferimento di Potenza	41
3.10.1	Condizione di adattamento debole di impedenza	42
3.11	Sistemi Trifase	43
3.11.1	Connessioni fra generatori in un circuito trifase	44
3.11.1.1	Collegamento a Stella	45
3.11.1.2	Collegamento a Triangolo	45
3.11.2	Misura di Potenza Trifase	45
4	Analisi in Frequenza	46
4.1	Diagramma di Bode in Ampiezza e Fase	46
4.2	Filtri	46
4.2.1	Filtro RC	46
4.2.2	Filtro RL	48
4.2.3	Filtro RLC Serie	48
4.2.4	Filtro RLC Parallelo	49
4.2.4.1	Picchi di Risonanza o Antirisonanza Parassiti	50
4.3	Fattore Qualità Q	50
4.4	Funzioni di Trasferimento e di Guadagno	51
4.5	Concatenazione di Filtri	53
4.6	Decibel e Scala Logaritmica	53
4.7	Come Disegnare una Funzione di Trasferimento	55
4.7.1	Poli Reali e Distinti	56
4.7.2	Poli Complessi e Coniugati	56
5	Doppi Bipoli	58
5.1	Metodi per Rappresentare un Doppio Bipolo	59
5.1.1	Matrice delle Impedenze	59
5.1.2	Matrice delle Ammettenze	59
5.1.3	Matrice Ibrida	59
5.1.4	Matrice di Trasmissione Diretta	60
5.1.5	Individuazione della Matrice	60
5.2	Sintesi di Doppi Bipoli	61
5.3	Collegamenti fra Doppi Bipoli	62
5.3.1	Collegamento in Serie	62
5.3.2	Collegamento in Parallelo	62
5.3.3	Collegamento in Cascata	63

6	Trasformatori	63
6.1	Mutua Induzione	63
6.1.1	Nessun Accoppiamento	64
6.1.2	Accoppiamento Perfetto	65
6.2	Trasformatore Ideale	65
6.2.1	Simbolo bidimensionale	66
6.2.2	Proprietà	66
6.2.2.1	Conservazione della Potenza	66
6.2.2.2	Trasformazione delle Impedenze	66
6.2.3	Utilizzi di un Trasformatore	66
6.2.3.1	Trasformazione dell'impedenza	66
6.2.3.2	Trasformatore di correnti e tensioni	67
6.2.3.3	Adattatore di impedenza	67
6.2.3.4	Isolatore	67
6.2.3.5	Misura di correnti o tensioni elevate	68
6.3	Trasformatore Reale	68
6.3.1	Determinazione dei parametri	69
6.4	Autotrasformatore (Variac)	70

1 Circuiti in Corrente Continua

In un circuito ideale, un resistore posto in serie con un generatore di corrente non influenza il calcolo della corrente erogata dal generatore stesso.

1.1 Carica elettrone

La carica di un elettrone (e^-) è: $-1.6 \cdot 10^{-19} C$

L'unità di misura utilizzata è il Coulomb.

1.2 Prima legge di Ohm

$$\Delta V = R \cdot I \quad [V] \quad (1.2.1)$$

ΔV è la **differenza di potenziale** che si misura in Volt $[V]$

R è la **resistenza** che si misura in Ohm $[\Omega]$

I è la **corrente elettrica** che si misura in Ampere $[A]$

La differenza di potenziale **può anche essere negativa**, ma in quel caso indica che cambia il verso.

1.3 Seconda legge di Ohm

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} \quad [\Omega \cdot m] \quad (1.3.1)$$

R indica la resistenza

ρ indica la **resistività**, ovvero quanto un materiale resiste all'elettricità, $\rho \in [10^{-7}, 10^{16}]$

l indica la **lunghezza** del campione in cui scorre la corrente

S indica la **sezione/area** del campione in cui scorre la corrente

L'inverso della resistività è la **conducibilità**, ovvero quanto un materiale conduce elettricità, viene indicata con:

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

1.3.1 Variazione di Resistività (o Conducibilità) con la temperatura

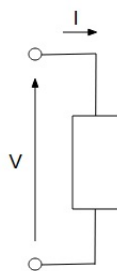
$$\rho = \rho_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)] \quad (1.3.2)$$

- ρ_0 è la resistività calcolata ad una certa temperatura T_0
- α è il coefficiente termico di resistività che cambia a seconda del materiale, si misura in $[\frac{1}{^\circ C}]$

Un aumento di temperatura spesso comporta un aumento di resistività.

1.4 Bipoli

1.4.1 Bipolo Elettrico (generico)



WWW.MINIAPPUNTI.IT

Figure 1: Bipolo Elettrico

1.4.2 Filo Elettrico

1.4.3 Bipolo "Resistenza"

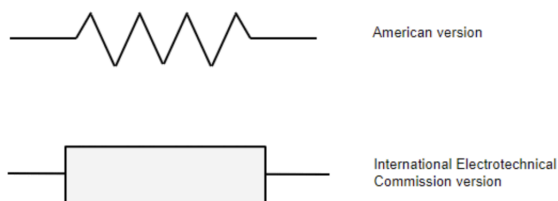
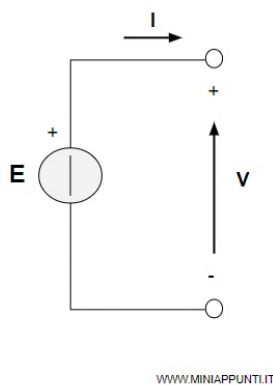
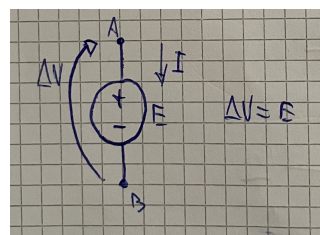


Figure 2: Bipolo Resistore

1.4.4 Bipolo "Generatore Ideale di Tensione"



(a) Bipolo Generatore Ideale di Tensione



(b) Bipolo Generatore Ideale di Tensione

Figure 3: Bipolo Generatore Ideale di Tensione

1.4.5 Bipolo "Generatore Ideale di Corrente"

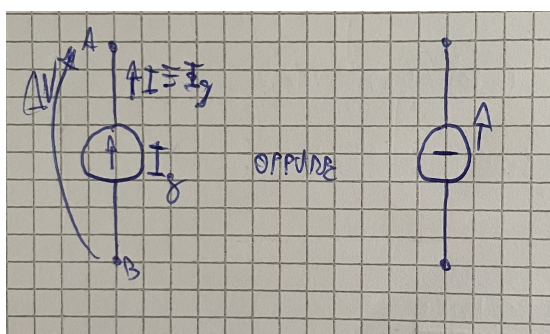


Figure 4: Bipolo Generatore Ideale di Corrente

1.5 Convenzione del Generatore

Convenzione in cui la tensione ΔV e la corrente I elettrica hanno lo stesso verso, in questo caso la prima legge di Ohm diventa:

$$\Delta V = -(R \cdot I) \quad (1.5.1)$$

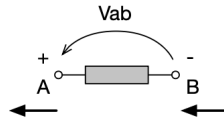


Figure 5: Convenzione Generatore

1.6 Convenzione dell'Utilizzatore

Convenzione in cui la tensione ΔV e la corrente I elettrica hanno verso discorde, in questo caso la prima legge di Ohm diventa:

$$\Delta V = R \cdot I \quad (1.6.1)$$

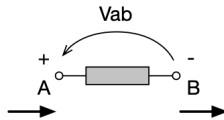


Figure 6: Convenzione Utilizzatore

1.7 Principio di Kirchhoff al Nodo (1° Principio di Kirchhoff)

Il primo principio di Kirchhoff afferma che, dato un nodo in cui convergono 3 o più fili, ciascuno con una propria corrente $I_1, I_2, \dots, I_n$, la sommatoria di tutte le correnti entranti è nulla, ovvero la sommatoria delle correnti entranti è uguale alla sommatoria delle correnti uscenti dal nodo.

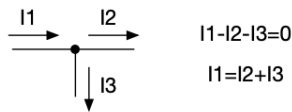


Figure 7: Nodo

1.8 Principio di Kirchhoff alla Maglia (2° Principio di Kirchhoff)

Il secondo principio di Kirchhoff afferma che, data una maglia, la sommatoria ordinata (cioè secondo un unico verso, orario o antiorario, del percorso) di tutte le tensioni della maglia è nulla.

1.9 Conduttanza Elettrica

$$G = \frac{1}{R} \quad [\Omega^{-1}] = [S] \quad (1.9.1)$$

L'unità di misura della conduttanza è il Siemens

1.10 Potenza Elettrica di un Bipolo

L'unità di misura della potenza elettrica è il Watt

1.10.1 Convenzione Utilizzatore

$$P_{Assorbita} = \Delta V \cdot I \quad [W] \quad (1.10.1)$$

$$P_{Generata} = -\Delta V \cdot I \quad [W] \quad (1.10.2)$$

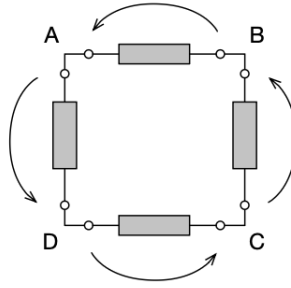


Figure 8: Maglia

1.10.2 Convenzione Generatore

$$P_{Assorbita} = -\Delta V \cdot I \text{ [W]} \quad (1.10.3)$$

$$P_{Generata} = \Delta V \cdot I \text{ [W]} \quad (1.10.4)$$

1.10.3 Potenza Assorbita di una Resistenza

È sempre positiva:

$$P_{Assorb} = \Delta V \cdot I = R \cdot I \cdot I = R \cdot I^2 \quad (1.10.5)$$

$$P_{Assorb} = \Delta V \cdot I = \Delta V \cdot \frac{\Delta V}{R} = \frac{(\Delta V)^2}{R} \quad (1.10.6)$$

1.11 Fenomeni Termici

1.11.1 Legge di Ohm Termica

$$T_{Fin} = T_{Amb} + P_{Assorbita} \cdot R_T \text{ [}^\circ\text{C]} \quad (1.11.1)$$

Dove R_T è la Resistenza Termica

1.11.2 Resistenza Termica

$$R_T = \frac{T_{Fin} - T_{Amb}}{P_{Assorb}} \left[\frac{^\circ\text{C}}{\text{W}} \right] \quad (1.11.2)$$

1.12 Collegamenti fra Bipoli

1.12.1 Collegamento in Serie

In una serie di Bipoli, tutte le correnti sono uguali fra loro:

$$I_1 = I_2 = \dots = I_n \quad (1.12.1)$$

Mentre invece utilizzando il secondo principio di Kirchhoff otteniamo che la tensione della serie è uguale alla somma delle tensioni di ogni bipolo:

$$\Delta V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i \quad (1.12.2)$$

Una serie di Bipoli è essa stessa un bipolo.

1.12.2 Collegamento in Parallelo

In un parallelo di Bipoli, tutte le tensioni sono uguali fra loro:

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \dots = \Delta V_n \quad (1.12.3)$$

Mentre invece utilizzando il primo principio di Kirchhoff otteniamo che la corrente della serie è uguale alla somma delle correnti di ogni bipolo:

$$I = \sum_{i=1}^n I_i \quad (1.12.4)$$

1.12.3 Partitore di Tensione (Serie di Resistenze)

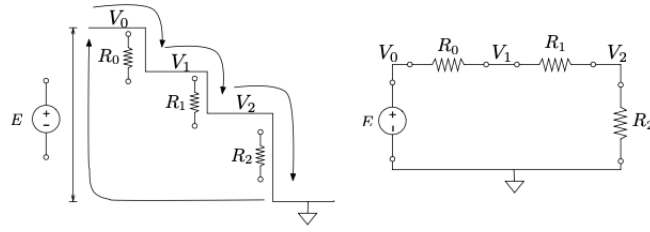


Figure 9: Partitore di Tensione

$$R_{Eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \quad (1.12.5)$$

$$V_i = V_{AB} \cdot \frac{R_i}{\sum_{j=1}^n R_j} \quad (1.12.6)$$

Dove A e B sono i capi della serie di resistori e dove R_i e V_i sono rispettivamente la resistenza e la tensione che del resistore/bipolo preso in considerazione.

Ad esempio, se avessimo due resistenze, $R_n = R_2$

Dimostrazione. Prendiamo in considerazione un circuito con un generatore ideale di tensione E in serie con 2 resistenze R_1 e R_2 .

Vogliamo sapere la tensione V_2 della resistenza 2. Osservando il circuito possiamo osservare che:

$$I_1 = I_2 = I$$

Sappiamo anche che per la legge di Ohm la tensione ai capi delle resistenze è:

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 = I \cdot R_1$$

$$V_2 = I_2 \cdot R_2 = I \cdot R_2$$

Ricordiamo che per Kirchoff alla maglia abbiamo che:

$$E - V_1 - V_2 = 0 \rightarrow E = V_1 + V_2$$

Che posso riscrivere come:

$$E = I \cdot R_1 + I \cdot R_2$$

Raccogliendo la I posso poi ricavarla come:

$$E = I \cdot (R_1 + R_2) \rightarrow I = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

La tensione ai capi del resistore R_2 sarà quindi, sempre per la legge di Ohm:

$$I = \frac{V_2}{R_2}$$

Sostituendo:

$$\frac{V_2}{R_2} = \frac{E}{R_1 + R_2} \rightarrow V_2 = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

□

1.12.4 Partitore di Corrente (Parallelo di Resistenze)

$$R_{Eq} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad (1.12.7)$$

$$I_i = I_{AB} \cdot \frac{G_i}{\sum_{j=1}^n G_j} = I_{AB} \cdot \frac{\frac{1}{R_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{R_j}} \quad (1.12.8)$$

Dimostrazione. Guardando il circuito si vede che tutte le resistenze sono parte di un unico nodo, così posso scrivere le Legge di Kirchoff al nodo.

Da qui procedo in modo simile alla dimostrazione del partitore di tensione.

□

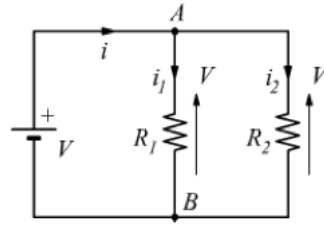


Figure 10: Partitore di Corrente

1.12.5 Serie di Generatori Ideali di Tensione

$$E_{Eq} = \sum_{i=1}^n E_i \quad (1.12.9)$$

1.12.6 Parallelo di Generatori Ideali di Tensione

Non esiste è un ASSURDO!!

1.12.7 Serie di Generatori Ideali di Corrente

Non esiste è un ASSURDO!!

1.12.8 Parallelo di Generatori Ideali di Corrente

$$I_{Eq} = \sum_{i=1}^n I_i \quad (1.12.10)$$

1.13 Generatori Reali

1.13.1 Generatore Reale di Tensione

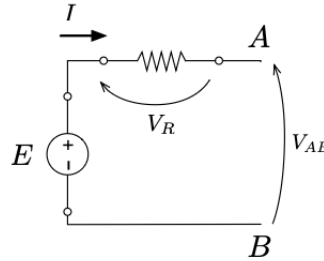


Figure 11: Generatore Reale di Tensione

È composto da una resistenza R , la cui tensione è $V_R = R \cdot I$, ed un generatore ideale di tensione E_0 , collegati in serie.

La sua legge costitutiva è:

$$V_{AB} = E_0 - V_R = E_0 - R \cdot I \quad (1.13.1)$$

da cui si ricava che E_0 ha verso opposto rispetto a V_{AB} e V_R .

In un grafico corrente-tensione, la legge è descritta da una retta la cui pendenza è R .

- $V_{AB} = E_0$ tensione a vuoto quando $I = 0$: Circuito Aperto
- $I = \frac{E_0}{R}$ Corrente di Corto Circuito (I_{CC})

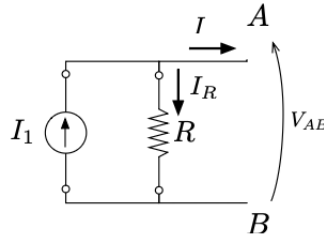


Figure 12: Generatore Reale di Corrente

1.13.2 Generatore Reale di Corrente

È composto da una resistenza R , la cui corrente è $I_R = \frac{V_{AB}}{R}$, ed un generatore ideale di corrente I_0 , collegati in parallelo.

La sua legge costitutiva è:

$$I = I_0 + I_R = I_0 - \frac{V_{AB}}{R} \quad (1.13.2)$$

In un grafico corrente-tensione, la legge è descritta da una retta la cui pendenza è R .

- $V_{AB} = R \cdot I_0$ Tensione a vuoto: Circuito Aperto
- $I = I_0$ Corrente di Cortocircuito

1.13.3 Equivalenze fra Generatori Reali

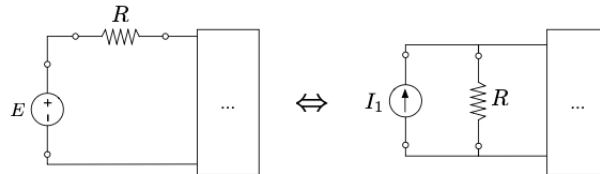


Figure 13: Equivalenze fra Generatori Reali

È sempre possibile trasformare un generatore reale di tensione in uno reale di corrente, e viceversa, a patto che vengano rispettate le condizioni di equivalenza:

$$\begin{cases} E_0 = R \cdot I_0 \\ I_0 = \frac{E_0}{R} \end{cases} \quad (1.13.3)$$

1.13.4 Considerazioni Energetiche sui Generatori Reali

L'equivalenza tra i 2 generatori è solamente elettrica, non energetica, infatti la potenza generata dai due può variare a seconda del circuito.

Quindi nel caso si debba calcolare la potenza di un circuito è sconsigliato l'utilizzo delle equivalenze.

1.13.5 Generatori Reali di Tensione in Serie

Formato da n generatori reali di tensione in serie.

$$\begin{cases} E_{Eq} = E_1 + E_2 + \dots + E_n \\ R_{Eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \end{cases} \quad (1.13.4)$$

Se uno dei generatori ha verso invertito rispetto al senso scelto, allora la sua tensione è negativa.

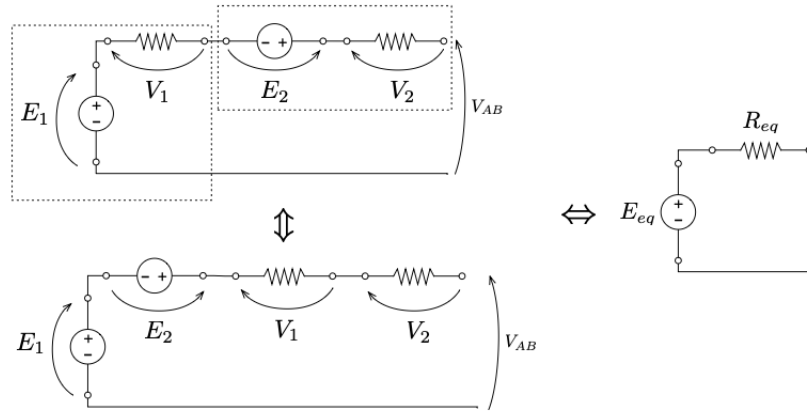


Figure 14: Generatori Reali di Tensione in Serie

1.13.6 Generatori Reali di Corrente in Serie (Parallelo)

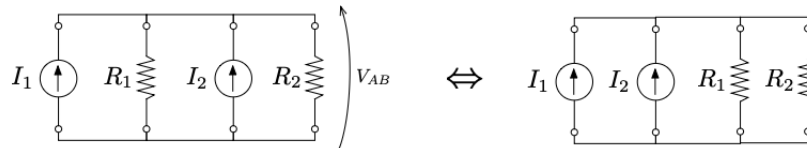


Figure 15: Generatori Reali di Corrente in Serie

Formato da n generatori reali di corrente in parallelo.

$$\begin{cases} I_{Eq} = I_1 + I_2 + \dots + I_n \\ G_{Eq} = G_1 + G_2 + \dots + G_n = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} \end{cases} \quad (1.13.5)$$

1.14 Strumenti di Misura

1.14.1 Voltmetro

Strumento utilizzato per misurare la tensione di un circuito.

Viene sempre messo in parallelo al circuito in cui si vuole eseguire la misurazione.

1.14.2 Amperometro

Strumento utilizzato per misurare la corrente di un circuito.

Viene sempre messo in serie al circuito in cui si vuole eseguire la misurazione.

1.14.3 Ohmetro

Strumento utilizzato per misurare una resistenza.

Spesso non preciso quando si misurano piccole resistenze.

Viene sempre messo ai capi del resistore su cui si vuole eseguire la misurazione.

È composto da:

- Un Amperometro
- Un Generatore Ideale di Tensione
- Una Resistenza Incognita

1.14.4 Wattmetro

Strumento utilizzato per misurare la potenza di un circuito.

È composto da:

- Un Amperometro
- Un Voltmetro

1.15 Generatori Pilotati

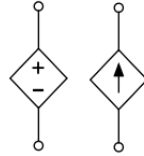


Figure 16: Generatori Pilotati

1.15.1 Generatore di Tensione Pilotato da Una Tensione

Legge costitutiva:

$$V_{AB} = \alpha \cdot V_k \quad (1.15.1)$$

- α è una costante caratteristica del generatore
- V_k è la tensione prelevata in un altro punto del circuito

1.15.2 Generatore di Tensione Pilotato da Una Corrente

Legge costitutiva:

$$V_{AB} = R \cdot I_k \quad (1.15.2)$$

- R è la resistenza del generatore (Costante) $[\Omega]$
- I_k è la corrente prelevata in un altro punto del circuito

1.15.3 Generatore di Corrente Pilotato da Una Tensione

Legge costitutiva:

$$I = G \cdot V_k \quad (1.15.3)$$

- G è la conduttanza del generatore (Costante) $[\frac{1}{\Omega}]$
- V_k è la tensione prelevata in un altro punto del circuito

1.15.4 Generatore di Corrente Pilotato da Una Corrente

Legge costitutiva:

$$I = \beta \cdot I_k \quad (1.15.4)$$

- β è una costante caratteristica del generatore
- I_k è la corrente prelevata in un altro punto del circuito

1.16 Teorema di Millman

Teorema 1.1. *In un circuito composto da n rami in parallelo qualsiasi, la tensione di esso è data dal rapporto di tutte le correnti di corto-circuito entranti nel nodo A e tutte le conduttanze incremental.*

$$V_{AB} = \frac{\sum_{RAMI} I_{CC} \text{ (Entranti in } A)}{\sum_{RAMI} G_{Inc}} \quad (1.16.1)$$

- Il numeratore corrisponde alla somma della corrente di ciascun ramo, calcolata come se il ramo stesso fosse staccato dal circuito e collegato in cortocircuito
- Il denominatore corrisponde alla somma dell'inverso delle resistenze di ciascun ramo, calcolata come se il ramo stesso fosse staccato dal circuito e collegato in cortocircuito

Nel caso in cui vi siano n generatori reali di tensione collegati in parallelo ciascuno dei quali è composto da una resistenza R_i e un generatore di tensione E_i , allora la formula diventa:

$$V_{AB} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{E_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}} \quad (1.16.2)$$

Nel caso il circuito contenga un generatore pilotato che preleva una corrente I_k o una tensione V_k incognita, per calcolare V_{AB} è necessario ricavare tale incognita in funzione di V_{AB} .

1.17 Trasformazioni Stella-Triangolo

Le trasformazioni stella-triangolo permettono di trovare i valori di resistenza dei resistori quando si trovano in una disposizione a stella o a triangolo.

Per prima cosa bisogna trovare le rispettive leggi costitutive quando si trovano a triangolo e a stella:

1.17.1 Leggi Costitutive a Stella

$$\lambda = \begin{cases} R_{Eq \ AB} = R_A + R_B \\ R_{Eq \ BC} = R_B + R_C \\ R_{Eq \ AC} = R_A + R_C \end{cases}$$

1.17.2 Leggi Costitutive a Triangolo

$$\Delta = \begin{cases} R_{Eq \ AB} = R_C // (R_A + R_B) = \frac{R_C \cdot (R_B + R_A)}{R_C + R_B + R_A} \\ R_{Eq \ BC} = \frac{R_A \cdot (R_B + R_C)}{R_C + R_B + R_A} \\ R_{Eq \ AC} = \frac{R_B \cdot (R_C + R_A)}{R_C + R_B + R_A} \end{cases}$$

Una volta ottenuti i sistemi di equazioni costitutive possiamo eseguire le trasformazioni semplicemente sostituendo i valori di una nell'altra e viceversa e saltando alcuni passaggi otteniamo:

1.17.3 Trasformazione da Stella a Triangolo

$$\lambda \rightarrow \Delta = \begin{cases} R_A = \frac{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_C \cdot R_A}{R_B} \\ R_B = \frac{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_C \cdot R_A}{R_C} \\ R_C = \frac{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_C \cdot R_A}{R_A} \end{cases} \quad (1.17.1)$$

1.17.4 Trasformazione da Triangolo a Stella

$$\Delta \rightarrow \lambda = \begin{cases} R_A = \frac{R_B \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C} \\ R_B = \frac{R_A \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C} \\ R_C = \frac{R_B \cdot R_A}{R_A + R_B + R_C} \end{cases} \quad (1.17.2)$$

1.18 Linearità

Un circuito si dice lineare quando i grafici dei suoi segnali d'ingresso e d'uscita sono delle rette, ovvero, dati gli ingressi x_1 e x_2 e le rispettive uscite $y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$, possiamo definire il circuito lineare se:

$$f(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha y_1 + \beta y_2$$

1.19 Principio di Sovrapposizione degli Effetti

Se un circuito (lineare) ha più generatori (segnali d'ingresso), si possono ricavare le grandezze elettriche risultanti (segnali d'uscita) tramite combinazioni lineari dei primi.

Esempio:

In un circuito abbiamo come ingressi un generatore di tensione E_1 e un generatore di corrente I_{g1} , mentre come uscite ha V_{AB} , I_1 e I_2 .

Possiamo quindi calcolare le uscite come:

$$\begin{cases} V_{AB} = a_{11}E_1 + a_{12}I_{g1} \\ V_{AB} = a_{21}E_1 + a_{32}I_{g1} \\ V_{AB} = a_{31}E_1 + a_{32}I_{g1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} V_{AB} \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = A_{3 \times 2} \cdot \begin{bmatrix} E_1 \\ I_{g1} \end{bmatrix}$$

1.19.1 Metodo della Sovrapposizione degli Effetti

Come conseguenza del principio di sovrapposizione degli effetti possiamo ottenere il metodo di sovrapposizione degli effetti, che ci permette di calcolare le uscite di circuiti lineari in 2 semplici step:

1. Si accendono singolarmente a turno le vari sorgenti del circuito ignorando le altre e si calcolano le uscite (**Uscite Parziali**)
2. Si sommano fra di loro le uscite parziali

1.20 Teorema di Thevenin

Teorema 1.2. Dato un bipolo lineare X collegato ad un qualsiasi bipolo Y

Esiste sempre un generatore reale di tensione (V) equivalente ad X

Dimostrazione. Per ottenere il generatore reale di tensione equivalente si prosegue nel seguente modo:

1. Suddividere il circuito in una rete X ed una rete Y , collegate tra loro nei nodi A e B .
Quando è richiesto di calcolare una grandezza incognita, solitamente si pone come rete Y la rete contenente tale grandezza.
2. Calcolare R_{Eq} della rete X .
Per fare ciò, si devono spegnere contemporaneamente tutti i generatori indipendenti contenuti in X .
3. Si calcola $E_{Eq'}$ che corrisponde a $V_{AB_{0'}}$, ovvero si lascia aperta la rete X nei poli A e B .
4. Si uniscono i risultati, ottenendo un generatore reale di tensione E_{Eq} e resistenza R_{Eq} .

□

Esiste anche una versione più estesa del teorema nel quale X contiene n generatori ideali di tensione e n generatori ideali di corrente, ma non verrà approfondita in questi appunti:

$$V_{AB} = \sum_{k=1}^n H_k \cdot E_k + \sum_{k=1}^n L_k \cdot I_{gk} + K \cdot I \quad (1.20.1)$$

Dove:

- H_k è un coefficiente
- E_k sono i generatori di tensione indipendenti
- L_k è un coefficiente
- I_k sono i generatori di corrente indipendenti
- $K \cdot I$ in fondo alla formula è detto Contributo Esterno

1.21 Teorema di Norton

Teorema 1.3. Dato un bipolo lineare X collegato ad un qualsiasi bipolo Y
Esiste sempre un generatore reale di corrente (I) equivalente ad X

Dimostrazione. Per ottenere il generatore reale di corrente equivalente si prosegue nel seguente modo:

1. Suddividere il circuito in una rete X ed una rete Y , collegate tra loro nei nodi A e B .
Quando è richiesto di calcolare una grandezza incognita, solitamente si pone come rete Y la rete contenente tale grandezza.
2. Calcolare R_{Eq} della rete X .
Per fare ciò, si devono spegnere contemporaneamente tutti i generatori indipendenti contenuti in X .
3. Si calcola $I_{Eq'}$ che corrisponde a $I_{CC'}$, ovvero si mette la rete X in cortocircuito nei poli A e B .
4. Si uniscono i risultati, ottenendo un generatore reale di corrente I_{Eq} e resistenza R_{Eq} .

□

Un altro metodo per ricavare l'equivalente generatore reale di corrente è seguire il metodo alternativo enunciato per il teorema di Thevenin, sostituendo alla fine il generatore reale di tensione con un generatore reale di corrente utilizzando le trasformazioni fra generatori reali:

$$I_{Eq} = \frac{E_{Eq}}{R_{Eq}} \quad (1.21.1)$$

1.22 Thevenin e Norton in Presenza di Generatori Pilotati

1.22.1 Metodo 1

Calcolo la R_{Eq} come Thevenin diviso Norton:

$$R_{Eq} = \frac{E_{Eq}}{I_{Eq}}$$

1.22.2 Metodo 2 di Norton

Applico alla rete X un generatore ideale di tensione V^* e ricavo $I^* = f(V^*)$

1.22.3 Metodo 3 di Thevenin

Applico alla rete X un generatore ideale di corrente I' e ricavo $V' = f(I')$

1.23 Metodi Risolutivi

1.23.1 Metodo delle Correnti di Maglia

Basato sul 2° Principio di Kirchhoff.

1. Si individuano le varie maglie (Tutte con lo stesso verso)
2. Si "creano" delle correnti circolari fittizie per ogni maglia, decidendo liberamente il verso opportuno
3. Si crea prima la matrice delle resistenze, nella quale ogni elemento corrisponde alla sommatoria delle resistenze delle maglie (negative o positive a seconda del verso della loro corrente)

Esempio con 3 maglie:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Nella seguente matrice a_{11} sarà la sommatoria delle resistenze presenti nella prima maglia, a_{12} sarà la sommatoria delle resistenze in comune fra la prima e la seconda maglia (se esistono) e a_{13} sarà la sommatoria delle resistenze in comune fra la prima e la terza maglia (se esistono).

La matrice è **simmetrica**.

4. Si crea la matrice delle tensioni, composta dalla somma delle tensioni dei vari generatori di tensione in ogni maglia, se presenti

Esempio con 3 maglie:

$$\begin{bmatrix} e_{11} \\ e_{21} \\ e_{31} \end{bmatrix}$$

e_{11} corrisponde alla somma delle delle tensioni dei generatori nella prima maglia e così via.

5. Infine si risolve il sistema lineare.

Esempio con 3 maglie:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{11} \\ e_{21} \\ e_{31} \end{bmatrix}$$

Dove I_{m1} , I_{m2} e I_{m3} sono le correnti di maglia fittizie

Una volta ottenute le correnti di maglia si possono calcolare le varie correnti utilizzando quelle di maglia.

Link molto utile

Nel caso in cui in una maglia è presente un generatore di corrente si può escludere quella maglia dal calcolo, poichè la sua corrente sarà uguale a quella del generatore.

1.23.2 Metodo dei Potenziali di Nodo

Basato sul 2° Principio di Kirchhoff.

1. Si individuano i vari nodi
2. Si sceglie un nodo di riferimento (a terra), mentre tutti gli altri sono indipendenti e vengono considerati nei calcoli
3. Si crea prima la matrice delle conduttanze, nella quale ogni elemento corrisponde alla sommatoria delle conduttanze entranti nei nodi

Esempio con 3 nodi:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Nella seguente matrice a_{11} sarà la sommatoria delle conduttanze entranti nel primo nodo, a_{12} sarà la sommatoria (cambiata di segno) delle conduttanze in comune fra il primo e il secondo nodo (se esistono) e a_{13} sarà la sommatoria (cambiata di segno) delle conduttanze in comune fra il primo e il terzo nodo (se esistono).

La matrice è **simmetrica**.

4. Si crea la matrice delle correnti di corto-circuito entranti nei nodi (tenendo conto del verso)

Esempio con 3 nodi:

$$\begin{bmatrix} i_{11} \\ i_{21} \\ i_{31} \end{bmatrix}$$

i_{11} corrisponde alla somma delle delle correnti ($\frac{e}{R}$) entranti ed uscenti (a seconda del verso) dal nodo.

5. Infine si risolve il sistema lineare.

Esempio con 3 nodi:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{11} \\ i_{21} \\ i_{31} \end{bmatrix}$$

Dove V_A , V_B e V_C sono i potenziali dei nodi.

Link molto utile

1.23.3 Casi Degeneri

1.23.3.1 Ramo con $G_{Inc} = 0$

Se il circuito contiene un ramo con una conduttanza incrementale $= 0$, vorrà dire che la corrispondente resistenza tenderà ad infinito ($R_{Inc} \rightarrow \infty$) e che di conseguenza una delle equazioni risultanti dell'utilizzo del metodo

delle correnti di maglia sarà irrisolvibile.

Quindi in questo caso:

- Non si potrà usare il metodo delle correnti di maglia
- Si potrà usare il metodo dei potenziali di nodo

1.23.3.2 Ramo con $R_{Inc} = 0$

Se il circuito contiene un ramo con una resistenza incrementale $= 0$, vorrà dire che la corrispondente conduttanza tenderà ad infinito ($G_{Inc} \rightarrow \infty$) e che di conseguenza una delle equazioni risultanti dell'utilizzo del metodo dei potenziali di nodo sarà irrisolvibile.

Quindi in questo caso:

- Non si potrà usare il metodo dei potenziali di nodo
- Si potrà usare il metodo delle correnti di maglia

2 Trasitori Elettrici

Transitori elettrici / Circuiti in Corrente Alternata / Circuiti nel dominio del Tempo

2.1 Risolvere Equazioni Differenziali (Lineari del Primo Ordine)

2.1.1 Cosa sono le equazioni differenziali?

Definizione 2.1. *Le equazioni differenziali ordinarie non sono altro che equazioni in cui l'incognita è una funzione e i cui termini sono le derivate della funzione stessa (a patto, ovviamente, che la funzione sia derivabile un numero sufficiente di volte).*

Le equazioni differenziali di primo ordine sono utili al fine di risolvere i problemi di transitorio. Una equazione differenziale lineare del primo ordine si presenta nella forma:

$$f'(t) + a_0(t)f(t) = g(t) \quad (2.1.1)$$

Con $a_0(t)$ e $g(t)$ funzioni reali di una variabile reale continue nel loro insieme di definizione, ovvero:

$$a_0, g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad a_0, g \in C^0(I) \quad (2.1.2)$$

Si può vedere come la somma di due contributi: **la soluzione omogenea associata** (trovando risolvendo la equazione con 0 al posto di $g(t)$) e **l'integrale particolare**, una soluzione che vale in particolari casi.

$$f(t) = f_{SOA}(t) + f_{IP}(t) \quad (2.1.3)$$

2.1.2 Come si risolvono le equazioni differenziali?

1. Sia la equazione espressa nella forma:

$$a_n \frac{d^n x(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{d^1 x(t)}{dt^1} + a_0 x(t) = b \quad (2.1.4)$$

Generalmente nei problemi di transitorio:

- $a_1 = R \cdot C$
- $a_0 = 1$
- $b = E$
- $x(t) = v_C$
- $t = t$

2. Si scrive l'equazione omogenea associata ($b=0$) [Termine noto = 0]:

$$a_n \frac{d^n x(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{d^1 x(t)}{dt^1} + a_0 x(t) = 0 \quad (2.1.5)$$

3. Passare attraverso l'equazione caratteristica $\left(\frac{d^n x(t)}{dt^n} = \alpha^n\right)$:

$$a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha^1 + a_0 = 0 \quad (2.1.6)$$

4. Risolvere l'equazione caratteristica per $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, che non si tratta d'altro se non risolvere una banale equazione che ha come incognita α
5. Una volta trovate le soluzioni di α si costruisce il sistema omogeneo associato:

$$f_{SOA}(t) = K_1 e^{\alpha_1 t} + \dots + K_n e^{\alpha_n t} \quad (2.1.7)$$

I valori di K sono determinati dalle **condizioni iniziali**, quindi il valore all'istante iniziale $T = 0$ della funzione incognita e tutte le sue derivate fino a $n - 1$.

Una volta scritto il sistema omogeneo associato si possono **sostituire le alpha** $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ **con i valori che abbiamo calcolato nel passaggio 4**.

6. Calcoliamo l'integrale particolare
Che non altro che:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) \quad (2.1.8)$$

(Generalmente questo valore viene trovato durante lo studio del transitorio)

L'**integrale particolare** è un termine funzione del tempo che ha soluzioni in certe condizioni.

7. Si scrive la soluzione completa

$$f(t) = f_{SOA}(t) + f_{IP}(t) \quad (2.1.9)$$

A cui ovviamente si vanno a sostituire i valori trovati in precedenza e si risolve come equazione.

Nel caso in cui si considera la carica di un condensatore, per esempio, la condizione finale si determina che $f(t) = E$ per $t \rightarrow +\infty$.

2.2 Condensatori

Definizione 2.2. *I condensatori sono dei bipoli in grado di immagazzinare e cedere energia.*

Questi dispositivi sono formati da due facce piane e parallele, dette armature (Composte da materiali conduttori), separate da un materiale isolante, detto anche dielettrico (come ad esempio l'aria).

Collegandolo ad un generatore di tensione, avviene la carica del condensatore: le due armature accumulano una stessa quantità di carica, ma ciascuna di segno opposto.

Tra di esse si genera quindi un campo elettrico e di conseguenza anche una differenza di potenziale, v , proporzionale alla carica accumulata:

$$Q = C \cdot v$$

La **capacità** C di un condensatore che si misura in Farad[F], che è un'unità di misura relativamente alta, e dipende dalla geometria del condensatore e dal dielettrico usato:

$$C = \varepsilon \cdot \frac{S}{d}$$

Dove S è la superficie delle due armature, d è la distanza tra di esse ed ε è la **costante dielettrica** del materiale:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$$

Dove ε_0 è la costante dielettrica del vuoto: $\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$, mentre ε_r è la costante dielettrica relativa, che dipende dal materiale scelto.

2.2.1 Legge costitutiva di un condensatore

La **variazione assoluta di carica** è $Q = C \cdot V_{AB}$.

La **variazione di carica sulle armature** invece è

$$Q(t) = \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = \int_0^t i(\tau) d\tau + Q(0)$$

Da cui possiamo ricavare:

$$v_{AB}(t) = \frac{Q(t)}{C} = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = \frac{1}{C} \cdot \int_0^t i(\tau) d\tau + v_{AB}(0) \quad (2.2.1)$$

Da cui possiamo dedurre la legge costitutiva di un condensatore, ovvero:

$$i(t) = C \cdot \frac{dv_{AB}(t)}{dt} \quad (2.2.2)$$

Si può dire dunque che un condensatore è un elemento con memoria, ovvero, la sua legge costitutiva dipende dall'istante di tempo di osservazione (vedere Teoria dei Segnali per una definizione migliore)

2.2.2 Energia e Potenza di un Condensatore

La **potenza istantanea assorbita** da un da un condensatore è

$$P_{ass}(t) = v(t) \cdot i(t) \quad (2.2.3)$$

Poiché in generale la potenza è $P(t) = \frac{dW}{dt}$ l'**energia immagazzinata** del condensatore è:

$$W = \int_0^{Q_f} v(t) dQ = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_f^2}{C} = \frac{1}{2} C \cdot V_f^2 \quad (2.2.4)$$

2.2.3 Collegamenti fra condensatori

(Per questi casi teniamo conto di utilizzare la convenzione dell'utilizzatore)

Come gli altri bipoli, i condensatori possono essere collegati in serie o in parallelo.

Quindi dati due condensatori di capacità C_1 e C_2 :

2.2.3.1 In serie

Nel caso di n condensatori collegati in serie la loro capacità equivalente è:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \dots + \frac{1}{C_n}} = \frac{C_1 \dots C_n}{C_1 + \dots + C_n} \quad (2.2.5)$$

Considerando invece solo due condensatori in serie (per semplicità), la corrente $i(t)$ è uguale per entrambi, ma le tensioni $v_1(t)$ e $v_2(t)$ differiscono fra di loro.

In questo caso i due condensatori possono essere sostituiti da uno solo, la cui legge costitutiva istantanea è:

$$i(t) = C_{eq} \cdot \frac{dv_{AB}(t)}{dt} \quad (2.2.6)$$

dove

$$v_{AB}(t) = v_1(t) + v_2(t) \quad (2.2.7)$$

2.2.3.2 In parallelo

Nel caso di n condensatori collegati in parallelo la loro capacità equivalente è:

$$C_{eq} = C_1 + \dots C_n \quad (2.2.8)$$

Considerando invece solo due condensatori in parallelo (per semplicità), la tensione $v_{AB}(t)$ è uguale per entrambi, ma le correnti $i_1(t)$ e $i_2(t)$ differiscono fra di loro.

In questo caso i due condensatori possono essere sostituiti da uno solo, la cui legge costitutiva è:

$$i(t) = C_{eq} \cdot \frac{dv_{AB}(t)}{dt} \quad (2.2.9)$$

dove

$$i_{AB}(t) = i_1(t) + i_2(t) \quad (2.2.10)$$

2.2.4 Transitorio di Carica di un Condensatore

Definizione 2.3. *Il regime transitorio può essere descritto come una risposta temporanea di un circuito elettrico. È una fase che ha un inizio e una fine, destinata a esaurirsi col tempo per lasciare spazio al regime stazionario, ovvero la condizione stabile in cui il circuito si assesta dopo che l'evento perturbatore è passato.*

2.2.4.1 Tensione nel transitorio di carica

Il processo di carica di un condensatore rappresenta un regime transitorio, perché le grandezze del condensatore sono variabili nel tempo.

Per esempio, sia dato un circuito formato da:

- una resistenza R ;
- un interruttore, inizialmente aperto, che viene chiuso all'istante $t = 0$;
- un generatore ideale di tensione E ;
- un condensatore di capacità C ;

Quando si chiude l'interruttore viene innescata una corrente che impone una tensione uguale a quella del generatore ai capi del condensatore.

Man mano che il condensatore si carica, il potenziale ai capi di esso aumenta e per la seconda legge di Kirchhoff il potenziale ai capi del resistore diminuisce.

Se la tensione ai capi del condensatore dovesse mai arrivare a E (e non lo farà mai perché ci arriva asintoticamente) questo implicherebbe una corrente uguale a zero e una differenza di potenziale ai capi della resistenza nulla. Per $t < 0$ e $t \rightarrow +\infty$ il circuito si trova in regime continuo, ovvero le correnti e le tensioni sono costanti. Mentre per $0 < t < T_f$ il circuito si trova in regime di transitorio.

Si ipotizza che possa esistere un momento T_f per cui la tensione finale ai capi del condensatore sia uguale a E . La funzione deve essere evidentemente monotona crescente, ma ancora non si conosce lo stato di transitorio.

A livello pratico si considera un tempo ragionevole per cui il condensatore si può considerare carico vicino al 99% della carica completa.

Definendo una costante di tempo del transitorio come $\tau = RC$ (più è piccola più arriva velocemente alla carica totale), si può dire che per convenzione quando $t = T_f = 5\tau$ (99% della carica) esso si può considerare completamente carico. Quindi, per la seconda legge di Kirchhoff otteniamo che:

$$E = RC \cdot \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t)$$

L'equazione ottenuta è un'equazione differenziale che si risolve applicando i passaggi espliciti meglio nella sezione 2.1.

Alla fine otteniamo che

$$v_C(t) = (V_{C_0} - E) \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} + E \quad (2.2.11)$$

2.2.4.2 Corrente nel Transitorio di Carica

Per studiare il transitorio della corrente si applica la seconda legge di Kirchhoff:

$$E = v_C(t) + Ri(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t)dt + Ri(t)$$

La equazione trovata è differenziale di primo grado.

Si calcola da $-\infty$ per indicare (a livello matematico) la condizione di quando era scarico "all'inizio del tempo", quindi V_{C_0} non si conta.

Riordinando i termini:

$$0 = RC \frac{di(t)}{dt} + i(t)$$

E risolvendo la equazione differenziale otteniamo che:

$$i(t) = \frac{E - V_{C_0}}{R} \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (2.2.12)$$

2.2.5 Scarica di un Condensatore

Prendendo un condensatore carico, si mettono in cortocircuito i poli del circuito (non del condensatore ideale avrebbe una corrente infinita).

Sempre con la seconda legge di Kirchhoff si costruisce una equazione differenziale:

$$0 = v_C(t) + R \cdot i(t) = v_C(t) + RC \cdot \frac{dv_C(t)}{dt}$$

Ottenendo quindi che:

$$v_C(t) = V_{C_0} \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (2.2.13)$$

e

$$i(t) = C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt} = -\frac{V_{C_0}}{R} \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (2.2.14)$$

Osservando i grafici si nota che la corrente presenta una discontinuità (da zero va istantaneamente a $-\frac{E}{R}$, mentre la tensione non può farlo.

Infine, quando un condensatore si trova in regime continuo, questo agisce come un circuito aperto, cioè $i_C = 0$

2.3 Capacità Parassita (Elementi Parassiti)

Un elemento parassita è una caratteristica che un componente non dovrebbe avere, ad esempio un filo elettrico ha una resistenza interna, anche se viene considerato equipotenziale, oppure ad esempio un elemento di quarzo funziona anche come condensatore, avendo lamine a poca distanza fra loro.

In particolare i fili elettrici, se posti a breve distanza, possono presentare fenomeni di capacità parassita.

I cavi coassiali fanno in modo di ridurre il fenomeno ponendo il conduttore all'interno di una schermatura metallica, che effettivamente forma un condensatore con quello interno, ma viene scaricato poi a massa.

Il cavo coassiale possiede una caratteristica capacitiva per ogni metro, quindi $\left[\frac{F}{m}\right]$, misurata allo stesso modo della resistenza parassita $\left[\frac{\Omega}{m}\right]$.

2.4 Rigidità Dielettrica

Una proprietà importante del materiale dielettrico utilizzato nel condensatore è la sua rigidità dielettrica che si misura in $\left[\frac{V}{m}\right]$ ed indica la tensione massima che si può applicare al condensatore in base alla distanza tra le due armature.

Se questo valore viene superato, il dielettrico viene “bruciato” e perde la sua funzione, causando una rottura del condensatore.

Per fare un esempio, la rigidità dielettrica dell'aria secca è $R_D \text{ aria secca} = 30 \frac{kV}{cm}$

2.5 Interruttori e Deviatori

Gli **interruttori** sono dei bipoli che, a comando, possono agire da:

- Cortocircuito: in questo caso l'interruttore è chiuso;
- Circuito aperto: in questo caso l'interruttore è aperto;

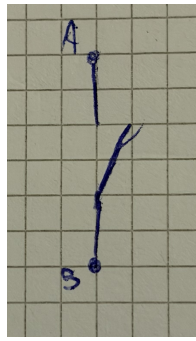
Su ogni interruttore devono essere precisati l'istante t in cui viene modificato e la freccia che indica la modifica.

I **deviatori** rappresentano una versione “multi-polo” degli interruttori, ovvero:

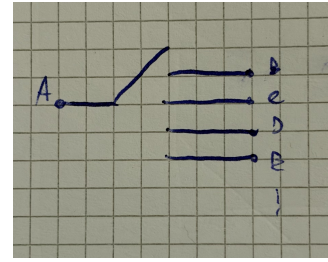
a comando, il dispositivo collega un polo ad uno degli n -possibili nodi, trasformando gli altri in circuiti aperti (Forse è una forzatura ma è come un multiplexer).

2.6 Elettromagnetismo

Un filo percorso da corrente genera sempre un campo magnetico.



(a) Bipolo Interruttore



(b) Bipolo Deviatore

Figure 17: Interruttore e Deviatore

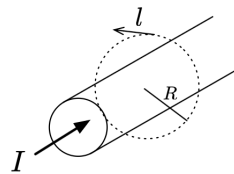


Figure 18: Campo elettrico di un filo

2.6.1 Legge di Circuitazione di Ampere

Definizione 2.4. Supponendo di avere un filo in cui scorre una corrente I , ad una distanza R concentrica con il centro del filo si può osservare un campo elettrico che, se integrato, ha lo stesso valore di I

Da questo possiamo dedurre che se una corrente genera un campo magnetico allora la corrente è data dalla somma dei contributi di campo magnetico (vettore) nella circonferenza posta a distanza R dal centro:

$$\vec{H} \cdot \oint_l dl = I \quad (2.6.1)$$

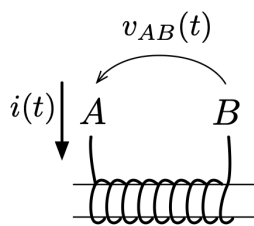
Ovvero che l'**integrale lungo una linea chiusa l** (Ovvero la circuitazione) (come si può vedere in figura 18) del campo magnetico è uguale alla somma delle correnti elettriche ad essa concatenate.

Se ci si mette a distanza R dal filo percorso da corrente I si viene sottoposti ad un **campo magnetico di intensità**:

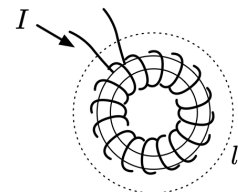
$$|\vec{H}| = \frac{I}{2\pi R} \quad (2.6.2)$$

con direzione tangente alla circonferenza.

Volendo accumulare campo magnetico si può avvolgere il filo in un elemento toroidale (come in figura 19b), indicando con N il numero di avvolgimenti.



(a) Solenoide



(b) Toroide

Figure 19: Induttori

Il campo ottenuto sarà dato dalla somma di tutti i contributi, quindi N volte quello del singolo avvolgimento:

$$\oint_l \vec{H} d\vec{l} = N \cdot I := I_C \quad (2.6.3)$$

Dove I_C indica le **correnti concatenate**.

Se si prende una linea chiusa all'esterno dell'avvolgimento (l' sempre in figura 19b) si nota che il campo magnetico risulta nullo, stessa cosa per quello che riguarda una linea presa vicino al centro.

La lunghezza che effettivamente serve è quella del toroide contenuto dalle spire:

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = H \cdot L \quad (2.6.4)$$

Otterremo quindi che:

$$H = I \cdot \frac{N}{L} \quad (2.6.5)$$

Dove $\vec{H}$ è ovviamente il campo elettromagnetico misurato in $[\frac{A}{m}]$, I è la corrente, N è il numero di avvolgimenti (o spire) e L è la densità degli avvolgimenti.

Questo vale anche per un "toroide con raggio infinito", quindi un solenoide, quello che conta è la densità di spire.

L'intensità del campo dipende quindi dalla densità di spire e dalla corrente in entrata.

Le linee del campo magnetico sono sempre chiuse, quindi nel caso dell'induttore toroidale sono interamente contenute nel nucleo, e per il solenoide escono ed entrano dai capi.

2.6.2 Permeabilità magnetica (Relazione della Materia ai Campi Magnetici)

Esiste un campo $\vec{B}$ detto **campo di induzione magnetica** (o densità di flusso magnetico), misurato in Tesa $[T]$.

Dato un campo magnetico moltiplicato per una costante $\mu [\frac{N}{A^2}]$ che dipende dal materiale usato come nucleo, detta **permeabilità magnetica**:

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H} \quad (2.6.6)$$

Questo implica che $\vec{H}$ non dipende dal materiale, anzi, viene alterato a seconda della costante di permeabilità magnetica μ applicata.

Lapermeabilità magnetica, come la costante dielettrica (Descritta nella sezione 2.2), si scompone in due parti, μ_0 che è la **permeabilità magnetica nel vuoto** e μ_R , quella relativa al materiale:

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_R \quad (2.6.7)$$

Esistono diversi tipi di materiali che variano a seconda della permeabilità magnetica:

- Materiali **Diamagnetici**: dove $\mu_R < 1$ ($\mu_R \downarrow \mu_0$), oppongono un debole campo magnetico a quello esterno
- Materiali **Paramagnetici**: dove $\mu_R > 1$, forniscono un piccolo contributo al campo magnetico
- Materiali **Ferromagnetici**: dove $\mu_R \gg 1$, si polarizzano a seconda del campo magnetico e possono "memorizzare" una direzione

Sia nel caso dei materiali diamagnetici che nei materiali paramagnetici μ_R si avvicina a uno, il suo valore non è lontano da 1.

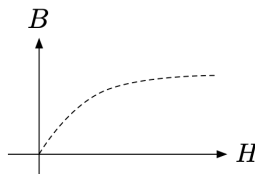


Figure 20: Grafico di saturazione di un materiale

2.6.2.1 Ferromagnetismo e Perdite di Potenza del Ferro

I materiali ferromagnetici sono a livello microscopico divisi in partizioni dette **domini di Weiss**, ognuna con una polarità casuale rispetto alle altre.

In presenza di un campo magnetico, i domini si orientano (non completamente) nella stessa direzione del campo, con l'effetto che tutti i domini contribuiscono all'intensità del campo magnetico.

Non si può mai arrivare alla situazione in cui ogni singolo dominio è perfettamente allineato al campo, essendo un andamento asintotico, ma si può determinare dopo una certa intensità del campo magnetico che il materiale sia "saturato".

Se dopo viene spenta la sorgente di campo magnetico, i domini di Weiss non tornano esattamente al loro posto, ma tendono a mantenere una leggera polarizzazione in direzione del campo passato, quindi in presenza di campo 0 la induzione magnetica B non è nulla.

Questo fenomeno viene rappresentato dalla cosiddetta **curva di isteresi magnetica** in fig.21. Si parte dalla curva di prima magnetizzazione (Quella tratteggiata), aumentando il campo H si arriva alla saturazione, quando si torna indietro si incontra il punto B_R a campo zero, ogni materiale ha un valore massimo; se poi il campo diventa negativo viene percorsa la seconda curva (quella in basso), che eventualmente arriverà a $-B_R$.

La smagnetizzazione di un materiale avviene percorrendo diverse volte la curva di isteresi per fare in modo di ridurre in modo incrementale il valore B_R ; la oscillazione si può notare per esempio nei vecchi schermi CRT quando venivano "smagnetizzati" all'avvio.

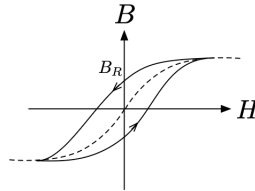


Figure 21: Curva di isteresi

2.6.3 Legge di Faraday-Lenz (Legge di Induzione Magnetica)

Definizione 2.5. *Un campo magnetico, oltre ad essere generato da una corrente, può a sua volta generarne una.*

La corrente (quindi la differenza di potenziale) viene formalizzata dalla legge di Faraday-Lenz, si ha quindi tutto il passaggio dalla legge di Ampère, attraverso la permeabilità magnetica a questo caso:

$$I \xrightarrow{\text{Ampere}} H \xrightarrow{\mu} B \xrightarrow{\text{F-Lenz}} E \quad (2.6.8)$$

La legge indica che la tensione indotta e da un campo magnetico è data da:

$$e_2 = -\frac{d\phi_C}{dt} \quad (2.6.9)$$

*Il segno $-$ davanti alla derivata è detto **contributo di Lenz**.*

Detta in altre parole, data una corrente i_1 , si crea un flusso magnetico in tutto il materiale, questo flusso a sua volta crea una differenza di tensione che simula quella di un generatore di tensione.

Il **flusso magnetico** ϕ , misurato in Weber [$Wb = T \cdot m^2$], è dato dal prodotto del campo di induzione magnetica B e la **sezione del nucleo** S , e il flusso concatenato è dato dal prodotto del flusso per il numero di spire:

$$\phi = B \cdot S \quad (2.6.10)$$

$$\phi_C = \phi \cdot N \quad (2.6.11)$$

Quindi la tensione in uscita risulterà:

$$e_2 = -\mu_2 \cdot S \cdot \frac{dB}{dt} \quad (2.6.12)$$

Essendo una derivata nel tempo, per produrre una tensione non si può avere un campo "fermo", ma deve variare in continuazione.

Per quello che riguarda il segno negativo, il contributo di Lenz, bisogna notare che il campo induce una tensione e_1 anche sull'avvolgimento che lo ha generato, ma se questo non si opponesse, allora si formerebbe una induzione infinita fra tensione e campo.

2.6.4 Campo Magnetico Incidente

Un campo magnetico incidente è un fenomeno simile a quello delle resistenze parassita, solo che in questo caso va a generare delle "correnti parassita", questo può essere combattuto suddividendo un "pezzo" di materiale ferromagnetico in piccole lamiere isolate fra di loro.

2.6.5 Circuiti Magnetici

Le linee di forza del campo magnetico si possono vedere come contenute in un "tubo di flusso" di sezione S . Le linee possono allargarsi o restringersi, ma rimangono sempre le stesse, non se ne creano nè distruggono altre. Si può quindi dichiarare il prodotto della densità di flusso per la sezione costante:

$$B \cdot S = \phi = \text{cost} \quad (2.6.13)$$

Per lavorare in modo più semplice con circuiti magnetici si possono identificare similitudini con le leggi studiate finora, in particolare quella di Ohm, in questo modo si possono anche applicare tutti i metodi di risoluzione. Bisogna identificare grandezze analoghe di V , I , R , per esempio il flusso costante può essere paragonato alla corrente.

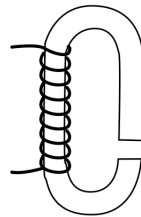


Figure 22: Toroide Aperto

Studiando un toroide aperto come in fig.22 con una apertura l_0 si osserva che le linee di forza sono concentrate all'interno del materiale, mentre all'apertura tendono ad "allargarsi" distanziandosi tra di loro, per poi rientrare nel toroide.

Supponendo che l_{fe} (la lunghezza del toroide) sia molto minore di l_0 si può considerare il tubo di flusso come di sezione costante, dato che l'allargamento è poco significativo.

La densità di flusso è quindi considerabile come costante, quindi c'è la stessa induzione magnetica lungo tutto il percorso:

$$\phi = B \cdot S = \text{cost} \cdot \text{cost} \implies B = \text{cost} \quad (2.6.14)$$

Essendo i materiali diversi (ferro e aria) risulta che $H_0 \gg H_{fe}$ dato che la densità di flusso è stata dichiarata come costante.

Per il teorema di circuitazione di Ampère vale che:

$$\oint_l \vec{H} d\vec{l} = N \cdot I \implies H_{fe} \cdot l_{fe} + H_0 \cdot l_0 = N \cdot I \quad (2.6.15)$$

Ipotizzando di avere diversi materiali oppure diverse aree si ha che:

$$\sum_i H_i l_i = N \cdot I \quad (2.6.16)$$

Eseguendo operazioni algebriche e ipotizzando ϕ come costante si ottiene una forma simile alla legge di Ohm:

$$\phi \sum_i \frac{l_i}{S_i \mu_i} = N \cdot I \quad (2.6.17)$$

2.6.5.1 Legge di Hopkinson

La parte interna alla sommatoria viene chiamata **riluttanza**, e da ciò si ottiene la **legge di Hopkinson**, dove N indica il numero di spire, I la corrente e $\mathcal{R}$ la riluttanza:

$$N \cdot I = \mathcal{R} \cdot \phi \quad (2.6.18)$$

Le similitudini rispetto alla legge di ohm si notano osservando che $N \cdot I$ si può paragonare alla tensione (detta qui **forza magnetomotrice**), $\mathcal{R}$ si vede come la resistenza e ϕ la corrente.

La stessa riluttanza si può vedere come somma di tutti i singoli contributi nel circuito:

$$\mathcal{R} = \sum_i \frac{l_i}{S_i \mu_i} = \sum \mathcal{R}_i \quad (2.6.19)$$

Indica di fatto **quanto il materiale si oppone al flusso magnetico** generato dalla induttanza, a differenza della permeabilità magnetica che indica quanto il materiale tende a magnetizzarsi.

Possiamo quindi sintetizzare questi parallelismi come:

	Circuiti Elettrici	Circuiti Magnetici
Tensione $\rightarrow$ Forza magneto-motrice	v	$N \cdot i$ [$A \cdot S_P$]
Corrente $\rightarrow$ Flusso magnetico	i	ϕ [W_b]
Resistenza $\rightarrow$ Riluttanza	R	$\mathcal{R}$ [$\frac{A \cdot S_P}{W_b}$]
1 ^a legge di Ohm $\rightarrow$ Legge di Hopkins	$v = R \cdot i$	$N \cdot i = \mathcal{R} \cdot \phi$
2 ^a legge di Ohm $\rightarrow$??	$R = \rho \frac{l}{S}$	$\mathcal{R} = \frac{l}{S \cdot \mu}$
1 ^o principio di Kirchoff $\rightarrow$??	$\sum_k I_k = 0$	$\phi_{tot} = \sum_k \phi_k$

Dove ovviamente con S_P indichiamo il numero di spire (poteva essere trascurato nelle unità di misura).

Così facendo si possono estendere tutti i concetti e metodi risolutivi già affrontati ai circuiti magnetici.

2.7 Induttori

È il componente che viene effettivamente utilizzato nei circuiti elettronici e come un condensatore è in grado di immagazzinare e cedere energia.

Questi dispositivi sono formati su una spira di N avvolgimenti attorno ad un materiale generalmente ferromagnetico.

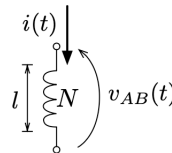


Figure 23: Induttore

Il flusso è proporzionale alla corrente e all'induttanza definita come segue:

$$\phi_C = N\varphi = NBS = N\mu HS = NS\mu \frac{NI}{l} = LI \quad (2.7.1)$$

Per avere risultati esatti bisogna fare in modo di mantenere una certa linearità, quindi non bisogna andare troppo avanti nella curva di isteresi del materiale ma si devono mantenere i componenti in punti dove la pendenza della curva si può pensare come costante.

2.7.1 Legge costitutiva di un induttore

La **legge costitutiva** di un induttore è:

$$v(t) = \frac{d\phi_C}{dt} \underbrace{=}_{\text{Faraday-Lenz}} L \cdot \frac{di}{dt} \quad (2.7.2)$$

Dove L è una costante dell'induttore che indica l'induttanza che viene misurata in Henry $[H]$ ed è pari a:

$$L = \underbrace{\mu \cdot \frac{S}{l}}_{\mathcal{R}^{-1}} \cdot N^2 \quad (2.7.3)$$

Dove S è la sezione dell'induttore e l è la sua lunghezza.

Quindi si può dire che l'induttore è un elemento con memoria proprio come il condensatore.

2.7.2 Energia e Potenza Induttore

Dal punto di vista energetico l'energia immagazzinata all'interno di un induttore vale:

$$W = \frac{1}{2} L I_f^2 \quad (2.7.4)$$

2.7.3 Collegamenti fra induttori

(Per questi casi teniamo conto di utilizzare la convenzione dell'utilizzatore)

Come gli altri bipoli, gli induttori possono essere collegati in serie o in parallelo.

Quindi dati due induttori di induttanza L_1 e L_2 :

2.7.3.1 In serie

Nel caso di n induttori collegati in serie la loro induttanza equivalente è:

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots + L_n \quad (2.7.5)$$

Considerando invece solo due induttori in serie (per semplicità), la corrente $i(t)$ è uguale per entrambi, ma le tensioni $v_1(t)$ e $v_2(t)$ differiscono fra di loro.

In questo caso i due induttori possono essere sostituiti da uno solo, la cui legge costitutiva istantanea è:

$$v_{AB}(t) = L_{eq} \cdot \frac{di(t)}{dt} \quad (2.7.6)$$

dove

$$v_{AB}(t) = v_1(t) + v_2(t) \quad (2.7.7)$$

2.7.3.2 In parallelo

Nel caso di n induttori collegati in parallelo la loro capacità equivalente è:

$$L_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \dots + \frac{1}{L_n}} = \frac{L_1 \cdot \dots \cdot L_n}{L_1 + \dots + L_n} \quad (2.7.8)$$

Considerando invece solo due induttori in parallelo (per semplicità), la tensione $v_{AB}(t)$ è uguale per entrambi, ma le correnti $i_1(t)$ e $i_2(t)$ differiscono fra di loro.

In questo caso i due induttori possono essere sostituiti da uno solo, la cui legge costitutiva è:

$$v_{AB}(t) = l_{eq} \cdot \frac{di(t)}{dt} \quad (2.7.9)$$

dove

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) \quad (2.7.10)$$

2.7.4 Transitorio di Carica Induttore

Una induttanza sottoposta a corrente continua si comporta come un conduttore, tranne per un primo momento di carica.

Con $t < 0$ si indica lo stato della tensione e della corrente prima della chiusura dell'interruttore, con $t = 0^+$ il momento appena dopo la chiusura.

Appena viene chiuso il circuito, la corrente sulla induttanza non può variare istantaneamente, dato che deve generare il suo campo magnetico.

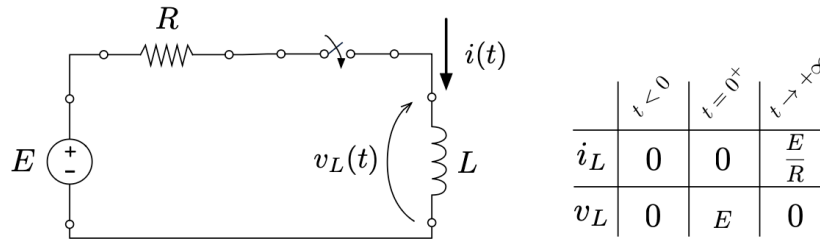


Figure 24: Transitorio di carica di un induttore

In questo momento quindi si comporterà come un generatore di corrente che tenderà a tenere la stessa a 0A. Si avrà quindi una corrente che genera una caduta di tensione:

$$v_L(0^+) = E - Ri(0^+) = E \quad (2.7.11)$$

Man mano che il tempo avanza si ha una situazione descrivibile con una equazione differenziale:

$$E - Ri(t) - v_L(t) = 0 \quad (2.7.12)$$

$$E = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad (2.7.13)$$

L'integrale particolare risulta $\frac{E}{R}$ e la corrente rispetto al tempo varia:

$$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \quad (2.7.14)$$

La crescita della corrente è quindi asintotica, e come con il condensatore si può considerare il transitorio come completato al punto 5τ , dove $\tau = \frac{L}{R}$.

Ovviamente questo vale per una sola induttanza per volta, non nel caso in cui ce ne siano diverse.

2.7.5 Scarica di un induttore

Si procede ad aprire un circuito con un induttore a regime e ci si chiede come procederà la corrente.

La condizione iniziale è quindi data da:

$$i(0) = \frac{E}{R} \quad (2.7.15)$$

$$i(0^+) = i(0^-) \quad (2.7.16)$$

Che però risulta in conflitto con il fatto che in un circuito aperto non circola corrente.

La induttanza tende a far rimanere la corrente costante, ma essa non può circolare se il circuito è aperto.

L'interruttore impiega un certo tempo per spegnersi, e se per ipotesi la corrente fosse discontinua la induttanza (facendo la derivata) produce un delta di Dirac, che ha potenza infinita.

In realtà produce una tensione molto elevata che crea una scarica (scintilla) all'interno dell'interruttore quando si apre, che provvede quindi a scaricare la energia residua.

Per ovviare al problema si procede ad aggiungere un diodo in parallelo alla resistenza che scarica la corrente inversa prodotta.

2.8 Comportamento a Regime di Condensatore e Induttore

Quando un **condensatore** si trova a regime (in corrente continua) agisce come un circuito aperto, ovvero:

$$i_C(t) = 0 \quad (2.8.1)$$

Quando un **induttore** si trova a regime agisce come un cortocircuito, ovvero:

$$v_L(t) = 0 \quad (2.8.2)$$

2.9 Analisi di Circuiti in Transitorio

Si definiscono circuiti di 1° o di 2° ordine quei circuiti in cui è presente, nel primo caso, un solo elemento dinamico (condensatore o induttore) oppure, nel secondo caso, una coppia di elementi dinamici (un condensatore e un induttore, due condensatori o due induttori).

L'ordine del circuito influenza anche l'ordine dell'equazione differenziale da risolvere.

L'analisi di questa categoria di circuiti si divide in due parti: lo studio dei regimi continui e lo studio dei regimi in transitorio.

2.9.1 Studio dei regimi continui

Si analizza il comportamento del circuito nei tempi: $t < 0$, $t = 0^+$ e $t \rightarrow +\infty$.

È consigliato ridisegnare il circuito per ogni tempo studiato. Infine, con i risultati ottenuti, si dovrà compilare la seguente tabella:

	$t < 0$	$t = 0^+$	$t \rightarrow +\infty$
Grandezza incognita			
Variabili di stato			
Variabili complementari (solo per i circuiti di 2° ordine)			

Le **variabili di stato** corrispondono alle **correnti degli induttori** ed alle **tensioni dei condensatori** presenti nel circuito, mentre le **variabili complementari** (necessarie solo per circuiti di ordine superiore al primo) sono le **tensioni degli induttori** e le **correnti dei condensatori**.

Le variabili di stato sono funzioni continue, dunque i loro valori sono uguali per $t < 0$ e per $t = 0^+$

2.9.2 Studio dei regimi in transitorio

Si analizza il comportamento del circuito nell'intervallo temporale successivo a $t = 0^+$ ovvero per $t > 0$. Per fare ciò, si deve ricavare l'equazione risolutiva del circuito.

2.9.2.1 Circuiti di primo ordine

Se il circuito è di 1° ordine, l'equazione differenziale presenterà derivate prime.

In questo caso, generalmente la soluzione dell'equazione differenziale di 1° ordine è della forma:

$$x(t) = [x(0) - x(+\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + x(+\infty) \quad (2.9.1)$$

dove $\tau = RC$ nel caso ci sia un condensatore e una resistenza, oppure $\tau = \frac{L}{R}$ se è presente un induttore e una resistenza. Altrimenti si può ricavare τ impostando solamente l'equazione caratteristica, infatti $\tau = -\frac{1}{\lambda}$

2.9.2.2 Come risolvere i problemi di transitorio di primo ordine

I problemi di transitorio in elettrotecnica possono sembrare spaventosi perché introducono il concetto di "tempo" in circuiti che prima analizzavi solo in condizioni statiche (a regime).

Spesso i libri di testo partono subito con le equazioni differenziali, ma nella pratica esiste un metodo molto più semplice e meccanico per risolvere i circuiti del primo ordine (quelli con resistenze e un solo condensatore o un solo induttore).

1. I concetti fondamentali: Le "Memorie" del circuito Prima di fare i calcoli, bisogna ricordare due regole d'oro (il principio di continuità):

- Il condensatore (C) ha un'inerzia sulla tensione.
La tensione ai suoi capi non può cambiare istantaneamente.
Se un istante prima valeva 5V, l'istante dopo varrà ancora 5V.
- L'induttore (L) ha un'inerzia sulla corrente.
La corrente che lo attraversa non può variare istantaneamente.

Il transitorio è semplicemente la fase di passaggio tra una situazione di "calma" (regime) passata e una nuova situazione di "calma" futura, scatenata da un evento (es. l'apertura o chiusura di un interruttore al tempo $t = 0$).

2. La Formula Universale (L'approccio Asintotico) Per qualsiasi circuito del primo ordine (RC o RL), non c'è bisogno di risolvere l'equazione differenziale da zero ogni volta.
La variabile che si sta cercando, che chiameremo $x(t)$ (che sarà la tensione v_C per il condensatore o la corrente i_L per l'induttore), segue sempre questa formula:

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Dove:

- $x(0^+)$ è il valore iniziale
- $x(\infty)$ è il valore finale (a regime)
- τ (tau) è la costante di tempo del circuito

3. I 4 Passaggi per la Soluzione

- **Passo 1:** Analisi per $t < 0$ (Condizione iniziale) Si guarda il circuito prima che l'interruttore scatti. Si suppone che sia acceso da molto tempo e quindi sia "a regime". Si sostituisce il condensatore con un **circuito aperto** (filo tagliato). Si sostituisce l'induttore con un **cortocircuito** (filo continuo). Si calcolano rispettivamente la tensione $v_C(0^-)$ o la corrente $i_L(0^-)$ con le normali leggi di Ohm e Kirchhoff.
- **Passo 2:** L'istante $t = 0^+$ (Il principio di continuità) L'interruttore scatta. Si applica la regola d'oro: $v_C(0^+) = v_C(0^-)$ $i_L(0^+) = i_L(0^-)$
- **Passo 3:** Analisi per $t \rightarrow \infty$ (Condizione finale) Si guarda il nuovo circuito (con l'interruttore nella nuova posizione). Si immagina che sia passato tantissimo tempo e il transitorio sia finito. Si trattano di nuovo i condensatori come circuiti aperti e gli induttori come cortocircuiti. Infine si calcolano i nuovi valori $v_C(\infty)$ o $i_L(\infty)$.
- **Passo 4:** Calcolo della costante di tempo (τ) Si guarda sempre il nuovo circuito (per $t > 0$) e si "spengono" tutti i generatori indipendenti (i generatori di tensione diventano cortocircuiti, quelli di corrente circuiti aperti). Si calcola la resistenza equivalente (R_{eq}) vista dai "morsetti" del condensatore o dell'induttore.

– Per i circuiti RC: $\tau = R_{eq} \cdot C$

– Per i circuiti RL: $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$

4. Un Esempio Pratico (Circuito RC) Immaginiamo un circuito con un generatore di tensione continua $V_s = 10$ V, in serie a una resistenza $R = 2$ k Ω e un condensatore $C = 5$ μ F.

C'è un interruttore che collega il generatore al circuito e si chiude al tempo $t = 0$.

Il condensatore è inizialmente scarico.

Vogliamo trovare l'equazione della tensione sul condensatore $v_C(t)$ per $t > 0$.

Risolviamo con i 4 passi: - $t < 0$: Il condensatore è scarico, quindi $v_C(0^-) = 0$ V. - $t = 0^+$: Per il principio di continuità, $v_C(0^+) = 0$ V. - $t \rightarrow \infty$: L'interruttore è chiuso da un'eternità. Il condensatore si comporta come un circuito aperto.

Non passa corrente nella resistenza, quindi non c'è caduta di tensione su R .

Tutta la tensione del generatore cade sul condensatore.

Quindi: $v_C(\infty) = 10$ V.

- Calcolo di τ : Spegliamo il generatore di tensione (diventa un corto circuito). La resistenza vista dal condensatore è proprio l'unica resistenza presente.

$$R_{eq} = 2 \text{ k}\Omega = 2000 \Omega$$

$$\tau = R \cdot C = 2000 \cdot (5 \cdot 10^{-6}) = 0.01 \text{ s}$$

Uniamo i pezzi nella formula:

$$v_C(t) = v_C(\infty) + [v_C(0^+) - v_C(\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$v_C(t) = 10 + [0 - 10] \cdot e^{-\frac{t}{0.01}}$$

$$v_C(t) = 10 \cdot (1 - e^{-100t}) \text{ V}$$

2.9.2.3 Circuiti di ordine superiore al primo

Se invece il circuito è del 2° ordine, l'equazione presenterà derivate seconde.

In quest'ultimo caso, l'equazione caratteristica avrà due soluzioni, λ_1 e λ_2 , che distingueranno 3 casi diversi:

1. λ_1 e λ_2 sono **soluzioni Reali e Distinte (R.D.)**

$$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ e } \lambda_1 \neq \lambda_2$$

In questo caso la soluzione dell'equazione omogenea associata saranno:

$$y_{SOA}(x) = k_1 \cdot e^{\lambda_1 x} + k_2 \cdot e^{\lambda_2 x} \quad (2.9.2)$$

2. λ_1 e λ_2 sono **soluzioni Reali e Coincidenti (R.C.)**

$$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ e } \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$$

In questo caso la soluzione dell'equazione omogenea associata saranno:

$$y_{SOA}(x) = (k_1 + k_2) \cdot e^{\lambda x} \quad (2.9.3)$$

3. λ_1 e λ_2 sono **soluzioni Complesse e Congiunte (C.C.)**

$$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C} \text{ e } \lambda_1 = \lambda_2^* \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \lambda_R + j\lambda_I \\ \lambda_2 = \lambda_R - j\lambda_I \end{cases} \quad (2.9.4)$$

In questo caso la soluzione dell'equazione omogenea associata saranno:

$$y_{SOA}(x) = k \cdot e^{x \cdot \lambda_R} \cdot \sin(x \cdot \lambda_I + \varphi) \quad (2.9.5)$$

Dove λ_I rappresenta la pulsazione naturale dell'oscillazione e φ rappresenta la sua fase.

Le incognite che devono essere ricavate tramite le condizioni iniziali sono k e φ .

Inoltre la costante di tempo è pari a $\tau = -\frac{1}{\lambda_R}$.

2.9.2.4 Come risolvere i problemi di transitorio di secondo ordine

1. **Si determinano dapprima le condizioni iniziali**

$x(0^+)$ e $dx(0^+)/dt$ e il valore finale $x(\infty)$, come in quelli del primo ordine.

2. **Si determina la risposta transitoria**

$x_t(t)$ spegnendo i generatori indipendenti e applicando la KCL e la KVL.

Una volta ottenuta una equazione differenziale del secondo ordine, se ne determinano le radici caratteristiche.

A seconda che la risposta sia sovrasmorzata, a smorzamento critico o sottosmorzata, si ottiene $x_{SOA}(t)$ con due costanti incognite A e B .

3. **Si ottiene la risposta di regime** come:

$$x_{IP}(t) = x(\infty)$$

dove $x(\infty)$ è il valore finale di x , ottenuto al passo 1.

4. **La risposta completa** consiste ora nella somma della risposta transitoria e di quella di regime:

$$x(t) = x_{SOA}(t) + x_{IP}(t)$$

A seconda delle soluzioni si può avere una funzione del seguente tipo:

(a) Soluzioni reali e distinte (**Sovrasmorzamento**):

$$x(t) = A \cdot e^{\alpha_1 t} + B \cdot e^{\alpha_2 t} + x(\infty)$$

(b) Soluzioni reali e coincidenti (**Smorzamento critico**):

$$\alpha = \alpha_1 = \alpha_2$$

$$x(t) = (A + B) \cdot e^{\alpha t} + x(\infty)$$

(c) Soluzioni complesse e coniugate (**Sottosmorzamento**):

$$\alpha_1 = K + jQ$$

$$\alpha_2 = K - jQ$$

$$x(t) = e^{K \cdot t} \cdot A \cdot \sin(Q \cdot t + B) + x(\infty)$$

Che se espandiamo può diventare:

$$x(t) = e^{K \cdot t} \cdot (A \cdot \cos(Q \cdot t) + B \cdot \sin(Q \cdot t) + x(\infty))$$

Che è molto più comoda per i calcoli.

5. Si determinano infine le costanti associate

- Nel caso delle soluzioni reali e distinte oppure reali e coincidenti:
alla risposta transitoria, imponendo le condizioni iniziali $x(0)$ e $dx(0)/dt$, determinate nel passo 1:

$$\begin{cases} x(t) = A \cdot e^{\alpha_1 \cdot t} + B \cdot e^{\alpha_2 \cdot t} + x(\infty) \\ x(t) = A \cdot e^{\alpha_1 \cdot t} + B \cdot e^{\alpha_2 \cdot t} + x(\infty) \end{cases}$$

↓ Calcolo la soluzione per $t = 0^+$ in tutte e due le equazioni e derivo ambo i membri nella seconda

$$\begin{cases} x(0^+) = A + B + x(\infty) \\ \frac{dx(0^+)}{dt} = \alpha_1 A + \alpha_2 B \end{cases}$$

- Nel caso delle complesse e coniugate:

$$\begin{cases} x(t) = e^{K \cdot t} \cdot (A \cdot \cos(Q \cdot t) + B \cdot \sin(Q \cdot t) + x(\infty)) \\ x(t) = e^{K \cdot t} \cdot (A \cdot \cos(Q \cdot t) + B \cdot \sin(Q \cdot t) + x(\infty)) \end{cases}$$

↓ Calcolo la soluzione per $t = 0^+$ nella prima e derivo ambo i membri nella seconda

$$\begin{cases} x(0^+) = A + x(\infty) \\ \frac{dx(0^+)}{dt} = K \cdot e^{K \cdot t} \cdot [A \cdot \cos(Q \cdot t) + B \cdot \sin(Q \cdot t)] + e^{K \cdot t} \cdot [-A \cdot Q \cdot \sin(Q \cdot t) + B \cdot Q \cdot \cos(Q \cdot t)] \end{cases}$$

↓ Calcolo la soluzione per $t = 0^+$ nella seconda

$$\begin{cases} x(0^+) = A + x(\infty) \\ \frac{dx(0^+)}{dt} = K \cdot 1 \cdot [A \cdot 1 + B \cdot 0] + 1 \cdot [-A \cdot Q \cdot 0 + B \cdot Q \cdot 1] \end{cases}$$

↓

$$\begin{cases} x(0^+) = A + x(\infty) \\ \frac{dx(0^+)}{dt} = K \cdot A + Q \cdot B \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(0^+) = A \cdot \sin(B) + x(\infty) \\ \frac{dx(0^+)}{dt} = \frac{d A \cdot \sin(B)}{dt} \end{cases}$$

6. τ viene invece calcolato come:

$$\begin{cases} \tau_1 = -\frac{1}{\alpha_1} \\ \tau_2 = -\frac{1}{\alpha_2} \end{cases}$$

Nel caso delle complesse e coniugate:

$$\tau = \frac{1}{\text{Re}(\alpha_1)}$$

3 Regime Sinusoidale

I circuiti in regime sinusoidale sono circuiti in corrente alternata le cui correnti e tensioni assumono un andamento sinusoidale, ovvero:

$$e(t) = E_{MAX} \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

Dove:

- E_{MAX} è l'ampiezza massima dell'onda
- ω è la pulsazione misurata in rad/s
- ϕ è la fase

Queste 3 grandezze che descrivono l'onda rimangono costanti durante tutto il regime sinusoidale. In particolare, si definiscono:

- La frequenza dell'onda come $f = \frac{\omega}{2\pi}$ [Hz]
- Il suo periodo come $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$ [s]
- La sua pulsazione come $\omega = 2\pi f$ [rad/s]

I circuiti in regimi sinusoidali sono anche detti **circuiti isofrequenziali**, proprio perché tutte le correnti e le tensioni coinvolte presentano la stessa pulsazione ω .

I circuiti in regime sinusoidale sono caratterizzati da tensione e corrente che variano nel tempo secondo una sinusoide con una certa frequenza, ampiezza e fase.

Bisogna fare attenzione a non confondere il regime sinusoidale con la corrente alternata, esso è solo uno dei tanti modi di alternare la corrente.

Qualunque situazione di corrente alternata può essere studiata (grazie alla serie di Fourier) come sovrapposizione di sinusoidi; chiaramente il regime sinusoidale porta ad avere la massima semplificazione possibile, dato che è presente una sola onda nella serie.

La corrente domestica funziona con una frequenza di 50Hz in Europa, quindi la velocità angolare è $\omega = 314 \text{ rad/s}$.

Quando in una maglia è presente un generatore di tensione sinusoidale, tutte le correnti e tensioni variano allo stesso modo, quindi tutte le altre grandezze sono identificate da ampiezza e fase.

3.1 Bipoli Elettrici

I principali bipoli elettrici che si possono incontrare nel regime sinusoidale sono 4.

3.1.1 Generatore Ideale di Tensione Sinusoidale

Genera una tensione $e(t)$ con andamento sinusoidale.

Nel suo simbolo elettrico bisogna indicare con + il morsetto positivo.

3.1.2 Generatore Reale di Tensione Sinusoidale

Genera una corrente $i(t)$ con andamento sinusoidale.

Nel suo simbolo elettrico bisogna indicare con $\uparrow$ il senso di circolazione della corrente.

3.1.3 Generatore Ideale di Corrente Sinusoidale

È composto da un generatore di tensione $e(t)$ ed una resistenza R collegati in serie.

3.1.4 Generatore Reale di Corrente Sinusoidale

È composto da un generatore di corrente $i(t)$ ed una resistenza R collegati in parallelo.

3.2 Trasformata di Steinitz

Per analizzare meglio i circuiti in regime sinusoidale si fa uso di un metodo di analisi che permette di semplificare il circuito in un modello risolvibile come se fosse in corrente continua, senza fare uso di equazioni trigonometriche.

$$x(t) = X_{max} \cos(\omega t + \gamma_x) \leftrightarrow \bar{X} = X_{max} e^{j\gamma_x} \quad (3.2.1)$$

Dove $\bar{X}$ rappresenta un vettore bidimensionale (numero complesso).

Per dimostrarlo si pone la seconda legge di Kirchhoff alla maglia composta da una resistenza, una induttanza ed un condensatore:

$$e(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau \quad (3.2.2)$$

$$E_{max} \cos(\omega t + \alpha) = RI_{max} \cos(\omega t + \beta) - LI_{max} \omega \sin(\omega t + \beta) + \frac{1}{\omega C} I_{max} \sin(\omega t + \beta) \quad (3.2.3)$$

Si pone per la **legge di Eulero**:

$$Ae^{j(\omega t + \alpha)} = A \cos(\omega t + \alpha) + jA \sin(\omega t + \alpha) \quad (3.2.4)$$

$$A \cos(\omega t + \alpha) = \Re[Ae^{j(\omega t + \alpha)}] \quad (3.2.5)$$

$$A \sin(\omega t + \alpha) = \Im[Ae^{j(\omega t + \alpha)}] \quad (3.2.6)$$

$$E_{max} \cos(\omega t + \alpha) = \Re[E_{max} e^{j(\omega t + \alpha)}] \quad (3.2.7)$$

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{d}{dt}[I_{max} \cos(\omega t + \beta)] = -I_{max} \omega \sin(\omega t + \beta) = -I_{max} \omega \Im[e^{j(\omega t + \beta)}] = \omega I_{max} \Re[j e^{j(\omega t + \beta)}] \quad (3.2.8)$$

$$\int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t I_{max} \cos(\omega \tau + \beta) d\tau = \quad (3.2.9)$$

$$\frac{1}{\omega} I_{max} \Re\left[\frac{1}{j} e^{j(\omega t + \beta)}\right] = E_{max} \Re[e^{j(\omega t + \alpha)}] = \quad (3.2.10)$$

$$RI_{max} \Re[e^{j(\omega t + \beta)}] + LI_{max} \omega \Re[j e^{j(\omega t + \beta)}] + \frac{1}{\omega C} I_{max} \Re\left[\frac{1}{j} e^{j(\omega t + \beta)}\right] \quad (3.2.11)$$

Si ottiene una combinazione lineare a coefficienti costanti di parti reali con esponenziali aventi lo stesso ω .

Deve quindi valere:

$$E_{max} e^{j\alpha} = \text{parte senza reale} \quad (3.2.12)$$

Tutti i termini hanno in comune $e^{j(\omega t)}$ e si possono semplificare.

$$E_{max} e^{j\alpha} = [R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}] I_{max} e^{j\beta} \quad (3.2.13)$$

Ottenendo i fasori rappresentativi di $e(t)$ e $i(t)$:

$$E_{max} e^{j\alpha} \leftrightarrow e(t) \quad (3.2.14)$$

$$I_{max} e^{j\beta} \leftrightarrow i(t) \quad (3.2.15)$$

Passando da una rappresentazione nel dominio del tempo ad una rappresentazione fasoriale.

Ogni grandezza è quindi rappresentabile da un numero complesso, quindi un vettore nel piano.

I componenti passivi non subiscono trasformazione (vedi la resistenza R) mentre quelli attivi vengono indicati come segue, rispettivamente per induttanze L e condensatori C :

$$\bar{E} = [R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}] \bar{I} \quad (3.2.16)$$

Induttanze e condensatori sono usati come "resistenze immaginarie" nella equazione.

Questo permette di risolvere un circuito in corrente alternata esattamente come se fosse in regime continuo, trasformando i componenti in modo appropriato, come in figura 25.

Il metodo risolutivo quindi comporterà la trasformazione del circuito e di tutte le grandezze, per poi poterlo risolvere e tornare nel dominio del tempo con la antitrasformata.

$$x(t) = X_{max} \cos(\omega t + \gamma_x) \leftrightarrow \bar{X} = X_{max} e^{j\gamma_x} \quad (3.2.17)$$

La resistenza complessa che rappresenta i componenti reattivi prende il nome di **impedenza**, ed essa dipende dalla frequenza in entrata.

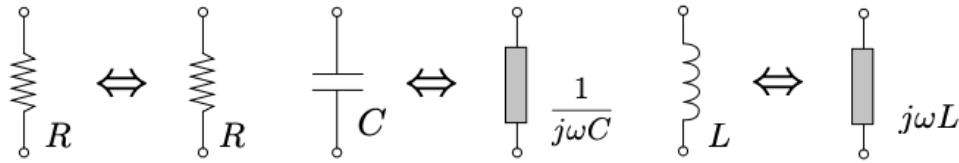


Figure 25: Componenti equivalenti

3.3 Rappresentazione fasoriale

La rappresentazione fasoriale permette di indicare i componenti del segnale come vettori in un piano.

Se due vettori rappresentano rispettivamente tensione e corrente, questi hanno il modulo che non è paragonabile, ma la fase corrisponde, quindi per esempio la tensione ai capi di una resistenza e la corrente che ci passa hanno la stessa fase, dato che essa è un componente passivo.

In una maglia con diversi componenti reattivi si produce una corrente con uno sfasamento rispetto alla tensione; a regime essa può essere anticipata o ritardata.

La tensione su una induttanza è a 90° in anticipo rispetto alla corrente, dato che uno è la derivata dell'altro (seno-coseno), mentre quella su un condensatore è in ritardo di 90° .

Ovviamente nel grafico tutte le tensioni sommate fanno zero per la legge di Kirchhoff alla maglia.

$$\bar{E} = \bar{V}_R + \bar{V}_L + \bar{V}_C \quad (3.3.1)$$

$$\bar{V}_L = j\omega L \cdot \bar{I} \quad (3.3.2)$$

$$\bar{V}_C = \frac{1}{j\omega C} \cdot \bar{I} = -j \frac{1}{\omega C} \bar{I} \quad (3.3.3)$$

3.4 Bipolo generico

Un componente (o un circuito formato da componenti reattivi) può essere rappresentato da un dipolo generico con la trasformata.

Rispetto alla tensione ai capi, la corrente può essere in anticipo (figura 26) o in ritardo di un certo angolo φ .

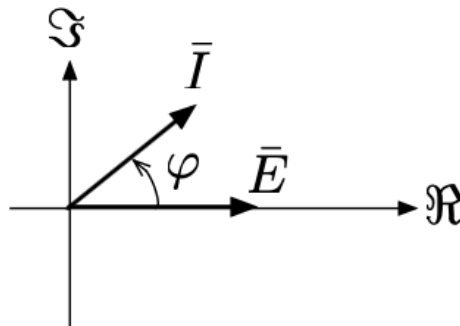


Figure 26: Vettori rappresentativi

$$v(t) = V_{max} \cdot \cos(\omega t) \quad (3.4.1)$$

$$i(t) = I_{max} \cdot \cos(\omega t - \varphi) \quad (3.4.2)$$

Se l'angolo $\varphi > 0$ (corrente in anticipo rispetto alla fase) si dice che il componente è **ohmico-induttivo**, mentre se $\varphi < 0$ è **ohmico-capacitivo**.

3.5 Grandezze nel Regime Sinusoidale

Definizione 3.1 (Impedenza). Un numero complesso, si indica con $\bar{E} = R + jX$, se è reale il componente è una resistenza, se è immaginario puro è una induttanza o un condensatore. Indica quanto il componente si oppone al passaggio di corrente alternata.

Definizione 3.2 (Reattanza). Numero reale, la parte immaginaria della impedenza. Si indica con $X = \Im[\bar{z}]$. Dipende dai componenti reattivi.

Definizione 3.3 (Resistenza). La parte reale della impedenza, misurata in Ohm complessi.

Definizione 3.4 (Ammettenza). L'inverso della impedenza. $\bar{Y} = \frac{1}{\bar{z}}$

Definizione 3.5 (Conduttanza). $G = \Re[\bar{Y}]$

Definizione 3.6 (Suscettanza). $B = \Im[\bar{Y}]$

Da notare che in questo caso:

$$G \neq \frac{1}{R} \quad (3.5.1)$$

3.6 Metodo Risolutivo per Regime Sinusoidale

Magari una sezione un po' ridondante visto che no ho già parlato nella sezione della trasformata di Steinitz, ma meglio ripetersi che non capire l'argomento.

Il metodo risolutivo "standard" per svolgere un problema con un circuito in regime sinusoidale è composto dai seguenti passaggi:

- Trasformare il circuito tramite Steinitz
- Risolvere il circuito nel dominio di Steinitz
- Anti-trasformare per tornare tornare nel regime sinusoidale

3.7 Potenze in Regime Sinusoidale

La potenza assorbita istantanea in t è data da:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) \quad (3.7.1)$$

Si possono distinguere due tipi di potenze da quella istantanea, quella **attiva** e quella **fluttuante**:

$$p(t) = V_{max} \cdot I_{max} \cdot \cos(\omega t) \cdot \cos(\omega t - \varphi) = \frac{1}{2} V_{max} I_{max} \cos \varphi + \frac{1}{2} V_{max} I_{max} \cos(2\omega t - \varphi) \quad (3.7.2)$$

In questo caso possiamo dire che φ ci indica l'angolo di ritardo di i rispetto a v .

La potenza attiva è il **valore medio della potenza istantanea**.

Avere una potenza negativa (grafico che va sotto lo zero) indica che il bipolo si sta comportando come generatore, quindi i componenti reattivi cedono potenza.

Esiste anche un altro metodo per distinguere le potenze in corrente alternata, la potenza istantanea si può dividere in potenza **attiva** e **reattiva**.

La **corrente attiva**, quindi la parte di corrente in fase con la tensione è data da:

$$I_{max} \cos(\omega t) \cos \varphi \quad (3.7.3)$$

Mentre la **corrente reattiva**, in fase a 90° rispetto alla corrente attiva, è:

$$I_{max} \sin(\omega t) \sin \varphi \quad (3.7.4)$$

Si ottengono quindi potenza attiva e potenza reattiva, la prima contiene il coseno perché si tratta della parte in fase, la seconda invece è sfasata di 90° rispetto alla corrente:

$$P_A(t) = \frac{1}{2} [V_{max} I_{max} + V_{max} I_{max} \cos(2\omega t)] \cos \varphi \quad (3.7.5)$$

$$P_R(t) = \frac{1}{2} V_{max} I_{max} \sin(2\omega t) \sin \varphi \quad (3.7.6)$$

La potenza reattiva transita in continuazione fra generatore ed utilizzatore, ma dato che i cavi hanno una resistenza interna, questa potenza viene in parte dissipata per effetto Joule.

Per questo motivo i fornitori di energia elettrica impongono un limite nel valore di φ che può essere raggiunto.

Ricapitolando, la potenza può essere vista in due modi, con la potenza fluttuante o la somma di potenza attiva e reattiva:

$$P(t) = P + P_F(t) \quad (3.7.7)$$

$$P(t) = P_A(t) + P_R(t) \quad (3.7.8)$$

3.7.1 Confronto con regime continuo

Effettuando un confronto energetico della potenza con quella misurata in regime continuo si ha che:

$$P = RI^2 = \frac{V^2}{R} \quad (3.7.9)$$

Mentre per la corrente alternata, ipotizzando che il carico sia resistivo, quindi $\bar{z} = R$:

$$p(t) = v(t)i(t) = V_{max}I_{max} \cos^2(\omega t) = P_A(t) \quad (3.7.10)$$

3.7.2 Potenza media assorbita (Valori efficaci)

La potenza media che viene assorbita e dissipata si ottiene con la media integrale:

$$P_M = \frac{1}{T} \int_0^T Ri^2(t)dt = R \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t)dt \quad (3.7.11)$$

Data una forma d'onda qualsiasi con cui si sta alimentando una resistenza, ci si chiede qual è il valore di corrente continua che bisognerebbe dare per dissipare in media la stessa energia.

Rispettivamente, per corrente continua e alternata si ha:

$$P_M = RI^2 \quad (3.7.12)$$

$$P_M = R \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t)dt \quad (3.7.13)$$

Euguagliando le due parti, si ottiene la **corrente efficace RMS**, che quindi genererebbe gli **stessi effetti termici in regime continuo**.

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t)dt} \quad (3.7.14)$$

RMS sta per "**Root Mean Square**", radice della media del quadrato.

Una volta ottenuto il valore RMS della corrente la potenza si calcola in modo classico.

In particolare, se si prende in considerazione il regime sinusoidale, la **corrente efficace** e la **tensione efficace** si possono calcolare semplicemente:

$$I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} \quad (3.7.15)$$

$$V_{eff} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} \quad (3.7.16)$$

$$P = \frac{V_{max}I_{max}}{2} \cos \varphi = V \cdot I \cdot \cos \varphi \quad (3.7.17)$$

3.7.3 Potenza Complessa

La potenza complessa è rappresentata da un numero immaginario che contiene potenza attiva e reattiva in un solo oggetto.

$$\bar{A} = P + jQ = VI \cos \varphi + jVI \sin \varphi \quad (3.7.18)$$

$$|\bar{A}| = VI := A \quad (3.7.19)$$

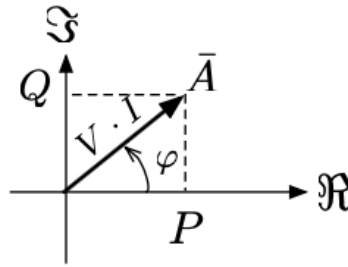


Figure 27: Potenza complessa

La potenza denotata con $|\bar{A}|$ è detta **potenza apparente**, ed è data dal modulo del vettore sul piano di Gauss. È detta anche "di dimensionamento", dato che è quella considerata quando si dimensiona la potenza che deve portare un circuito.

Inoltre essa può essere data dal **prodotto del fasore della tensione e il complesso coniugato del fasore della corrente**:

$$\bar{A} = VI \cos \varphi + jVI \sin \varphi \quad (3.7.20)$$

$$= VI(\cos \varphi + j \sin \varphi) = VIe^{j\varphi} \quad (3.7.21)$$

$$= \bar{V} \cdot \bar{I}^* \quad (3.7.22)$$

3.7.4 Unità di misura

Le unità di misura delle potenze cambiano a seconda dell'uso.

La potenza apparente si misura in Volt-Ampère:

$$A[VA] \quad (3.7.23)$$

Per potenza attiva e reattiva si usano rispettivamente Watt e Volt-Ampère Reattivi:

$$P[W] \quad (3.7.24)$$

$$Q[VAR] \quad (3.7.25)$$

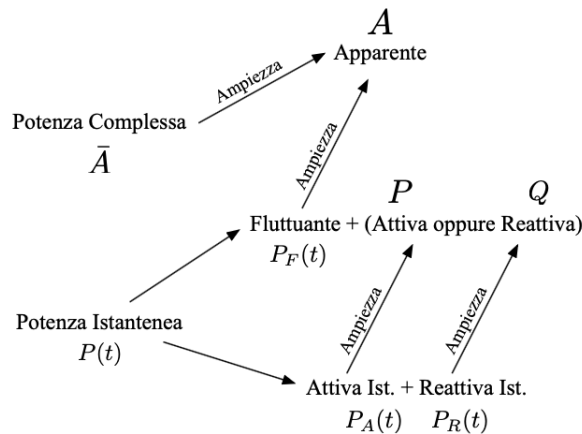


Figure 28: Riepilogo delle potenze

3.8 Teorema di Boucherot

Teorema 3.1. *La somma delle potenze attive generate da un generatore in regime sinusoidale è uguale alla somma delle potenze attive utilizzate.
Stessa cosa per quelle reattive.*

$$\sum P_u = \sum P_U \quad (3.8.1)$$

$$\sum Q_u = \sum Q_U \quad (3.8.2)$$

Di conseguenza vale anche per le potenze complesse:

$$\sum \bar{A}_u = \sum \bar{A}_U \quad (3.8.3)$$

3.9 Rifasamento

Un fornitore di energia elettrica, per non dovere sovradimensionare i cavi e perdere energia per nulla, cerca di limitare la potenza reattiva usata dai clienti.

Ridurre il valore di φ vuol dire ridurre il carico che viene continuamente trasferito fra generatore ed utilizzatore, che in casi reali porta ad avere una maggiore energia dissipata per effetto Joule.

Solitamente gli impianti industriali (a causa principalmente dei motori elettrici) causano un uso di potenza reattiva di tipo induttivo $\varphi > 0$, che andrà quindi compensata con dei condensatori per portare il valore $\cos \varphi$ sopra 0.9, come definito per legge.

I condensatori fanno in modo di accumulare la potenza reattiva che andrebbe altrimenti a passare per i cavi del fornitore, trasformando il carico in uno quasi puramente resistivo.

La fase della corrente viene spostata per essere più vicina possibile a quella della tensione.

Ovviamente lo stesso varrebbe anche per il caso contrario, se si ha un carico capacitivo si compensa con delle induttanze, ma questo non succede mai nella realtà.

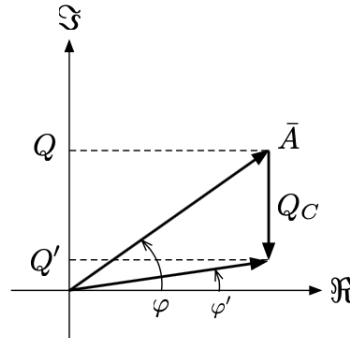


Figure 29: Rifasamento con condensatore

$$Q' = Q + Q_C \quad (3.9.1)$$

$$Q = VI \sin \varphi = VI \sin \varphi \frac{\cos \varphi}{\cos \varphi} = P \tan \varphi \quad (3.9.2)$$

$$Q' = P \tan \varphi' \quad (3.9.3)$$

$$Q_C = Q' - Q = P(\tan \varphi' - \tan \varphi) \quad (3.9.4)$$

Si utilizza la impedenza del condensatore X_C per formulare la potenza, e poi si pone in relazione a V :

$$|Q_C| = X_C I_C^2 = \frac{V^2}{X_C} \quad (3.9.5)$$

Ricordando che $X_C = \frac{1}{j\omega C}$ si può prendere il valore assoluto rimuovendo j :

$$X_C = \frac{V^2}{|Q_C|} = \frac{1}{\omega C} \quad (\text{reattanza capacitiva}) \quad (3.9.6)$$

$$C = \frac{|Q_C|}{\omega V^2} = \frac{P(\tan \varphi - \tan \varphi')}{\omega V^2} \quad (3.9.7)$$

3.10 Teorema del Massimo Trasferimento di Potenza

Teorema 3.2. Per ottenere la massima potenza esterna da un generatore con una resistenza interna finita, la resistenza del carico deve essere uguale alla resistenza del generatore vista dai suoi terminali di uscita.

Data una sorgente con impedenza interna $Z_S = R_s + jX_S$, la massima potenza possibile viene trasferita al carico Z_L se e solo se:

$$Z_L = Z_S^* \quad (3.10.1)$$

Ovvero se:

- La resistenza del carico è uguale a quella della sorgente: $R_C = R_S$
- La reattanza del carico è l'opposto di quella della sorgente: $X_C = -X_S$

Questa condizione annulla la parte reattiva totale del circuito (risonanza) e bilancia le parti resistive.

Detta in altre parole:

Un carico riceverà la massima potenza da una sorgente quando la sua resistenza (R_L) è uguale alla resistenza interna (R_S) della fonte.

Quando si effettua un trasferimento di energia si possono avere due obiettivi:

- Trasferimento d Energia → Massimizzare l'efficienza, quindi perdere meno energia possibile
- Trasferimento di Informazione → Massimizzare (la potenza utile) la quota di energia che arriva a destinazione, ignorando l'efficienza

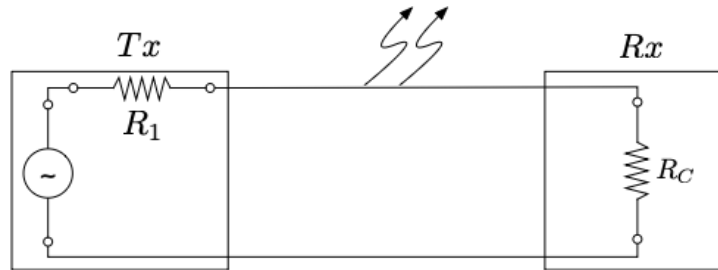


Figure 30: Trasferimento di energia

Se per esempio si vuole trasmettere un'informazione si deve fare in modo di ricadere nel secondo caso, dato che si vuole massimizzare la quantità di energia a destinazione.

Tenere presente che la efficienza è data dal rapporto della potenza utilizzabile e la potenza totale:

$$\eta = \frac{P_U}{P_T} \quad (3.10.2)$$

Dimostrazione. Per modellizzare il secondo caso si inizia considerando i componenti come $\bar{V}_g$ per il generatore, $\bar{z}_g$ la resistenza del generatore e $\bar{z}_c$ quella dell'utilizzatore (carico).

Entrambi vengono visti come impedenze.

$$\bar{z}_g = R_g + jX_g \quad (3.10.3)$$

$$\bar{z}_c = R_c + jX_c \quad (3.10.4)$$

La corrente alternata varia per trasmettere delle informazioni.

Per semplificare i calcoli si ipotizza che la tensione non abbia fase, quindi il generatore all'istante zero è reale:

$$\bar{V}_g(0) = V_g(0) \quad (3.10.5)$$

La corrente di conseguenza si ottiene con la corrente reale moltiplicata per il fasore:

$$\bar{I}_g = I_g \cdot e^{j\varphi_i} \quad (3.10.6)$$

Si calcola quindi la potenza complessa:

$$\bar{A}_g = V_g \cdot \bar{I}_g^* = V_g \cdot I_g \cdot e^{-j\varphi_i} = P_g + jQ_g \quad (3.10.7)$$

Dopo il transitorio iniziale si trascura la potenza reattiva, ottenendo quindi la potenza del generatore, che si vuole massimizzare:

$$P_g = \Re \bar{A}_g = V_g I_g \cos \varphi_i \quad (3.10.8)$$

La potenza persa sul generatore e la potenza ricevuta si calcolano rispettivamente:

$$P_{Rg} = R_g I_g^2 \quad (3.10.9)$$

$$P_{Rc} = R_c I_g^2 \quad (3.10.10)$$

Si sa che la potenza generata deve essere uguale a quella persa:

$$P_g = P_{Rg} + P_{Rc} \quad (3.10.11)$$

Quindi si può calcolare esplicitamente la potenza ricevuta:

$$P_{Rc} = R_c I_g^2 = P_g - P_{Rg} = V_g I_g \cos \varphi_i - R_g I_g^2 = f(I_g, \varphi_i) \quad (3.10.12)$$

Questa potenza si può ottimizzare modificando le variabili da cui dipende, quindi se si imposta $\cos \varphi = 1$ si ottengono tensione e corrente in fase, quindi le reattanze uguali e contrarie si annullano:

$$\bar{I}_g = \frac{V_g}{\bar{z}_y + \bar{z}_c} = \frac{V_g}{R_g + jX_g + R_c + jX_c} = \frac{V_g}{R_g + R_c} \quad (3.10.13)$$

Si riprende dalla formula 3.10.12 la potenza della resistenza ricevente:

$$P_{Rc} = V_g I_g - R_g I_g^2 \quad (3.10.14)$$

Bisogna cercare un punto di massimo di I_g , si esegue cercando i punti in cui si annulla la derivata:

$$\frac{dP_{Rc}}{dI_g} = V_g - 2R_g I_g = 0 \implies I_g = \frac{V_g}{R_g + R_c} \implies R_c = R_g \quad (3.10.15)$$

Quindi si ottiene che l'unico modo di avere la massima potenza a destinazione è dividendo le perdite al 50%. Questo significa che per trasmettere più energia possibile bisogna perderne metà dal trasmettitore.

Le impedenze risultano uguali ma complesse coniugate quindi le **Condizioni di massimo trasferimento di potenza** saranno:

$$\begin{cases} x_c = x_g \\ R_c = R_g \end{cases} \implies \bar{z}_c = \bar{z}_g^* \quad (3.10.16)$$

□

3.10.1 Condizione di adattamento debole di impedenza

La condizione di adattamento debole si verifica quando non è possibile modificare la reattanza del carico per compensare quella della sorgente (ad esempio, non possiamo aggiungere condensatori o induttori variabili), ma possiamo solo variare il modulo (la grandezza totale) dell'impedenza del carico.

Questo accade spesso quando:

- Il carico è puramente resistivo R_L , ma la sorgente è una componente reattiva
- L'angolo di fase dell'impedenza del carico è fisso

In questo scenario vincolato, il teorema dimostra che la potenza trasferita è massima quando il modulo dell'impedenza del carico è uguale al modulo dell'impedenza della sorgente:

$$|Z_L| = |Z_S| \quad (3.10.17)$$

In termini espansi, se il carico è una resistenza pura R_L e la sorgente è $R_S + jX_S$, la condizione di adattamento debole è:

$$R_L = \sqrt{R_S^2 + X_S^2} \quad (3.10.18)$$

3.11 Sistemi Trifase

Definizione 3.7. *Un sistema trifase è un modo di trasmettere energia elettrica attraverso tre flussi di corrente alternata sfasati tra di loro.*

La frequenza di ogni tensione è uguale, ma le tre generate sono sfasate di 120° .

$$\begin{cases} e_1(t) = \sqrt{2}E \cos(\omega t \underbrace{+0}_{\substack{\text{Fase 1} \\ 2 \\ 3}}) \\ e_2(t) = \sqrt{2}E \cos(\omega t \underbrace{-\frac{2}{3}\pi}_{\substack{\text{Fase 2} \\ 2 \\ 3}}) \\ e_3(t) = \sqrt{2}E \cos(\omega t \underbrace{+\frac{2}{3}\pi}_{\substack{\text{Fase 2} \\ 2 \\ 3}}) \end{cases} \quad (3.11.1)$$

La tensione massima in ogni momento è data da $\sqrt{2}E$:

$$\begin{cases} \bar{E}_1 = \sqrt{2}E \cdot e^{-j \cdot 0} \\ \bar{E}_2 = \sqrt{2}E \cdot e^{-j \cdot \frac{2}{3}\pi} \\ \bar{E}_3 = \sqrt{2}E \cdot e^{+j \cdot \frac{2}{3}\pi} \end{cases} \quad (3.11.2)$$

E si nota che la somma di tutte le fasi è uguale a zero:

$$\bar{E}_1 + \bar{E}_2 + \bar{E}_3 = 0 \rightarrow e_1(t) + e_2(t) + e_3(t) = 0 \quad (3.11.3)$$

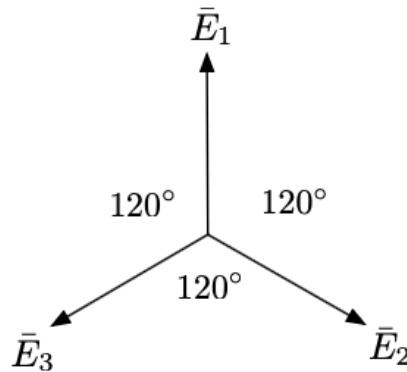


Figure 31: Tensioni in regime trifase

Un generatore trifase si può creare collegando a stella tre generatori di corrente alternata sfasati tra di loro, come in figura 32.

Facendo in questo modo la energia si può trasportare attraverso solo tre cavi invece che sei.

La tensione in uscita si ha con la differenza tra i due cavi considerati:

$$\bar{V}_{1,2} = \bar{E}_1 - \bar{E}_2 \quad (3.11.4)$$

Le tensioni uscenti dai singoli generatori vengono dette **tensioni di fase**, mentre quelle misurate tra due cavi sono **tensioni di linea**.

Negli impianti reali si collega il centro stella alla terra in modo da avere un potenziale di riferimento uguale per ogni utilizzatore, oltre ad aumentare la sicurezza.

Idealmente il consumo di corrente sui tre cavi di una linea trifase dovrebbe essere uguale, ma dato che le

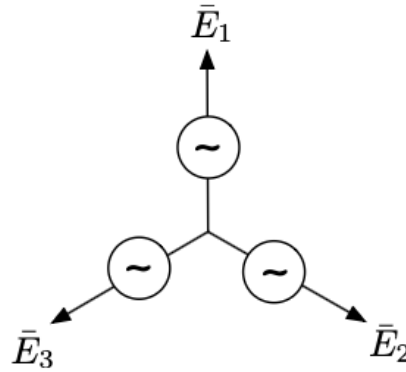


Figure 32: Generatori in regime trifase

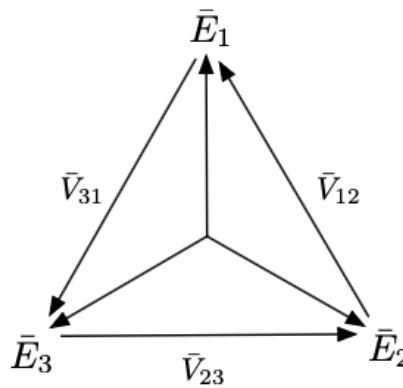


Figure 33: Tensioni misurate come vettori

utenze ne usano solo una questo non succede; ciò fa in modo di "muovere" il centro stella (la tensione nulla di riferimento) dato che la tensione viene abbassata in modo non uniforme. Normalmente vengono assegnate le fasi agli utilizzatori in modo casuale per bilanciare i carichi.

I nomi convenzionali dei generatori e utilizzatori sono indicati in figura 34.

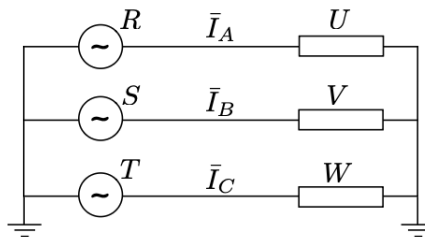


Figure 34: Convenzione di nomenclatura

Per risolvere il problema della divisione dei carichi e tenere "fermo" il centro stella si può ricorrere ad un tipo di collegamento alternativo, come in figura 35.

In questo modo ogni tensione presente negli utilizzatori corrisponde con la corrispettiva tensione al generatore.

3.11.1 Connessioni fra generatori in un circuito trifase

I generatori di un circuito trifase possono essere collegati in 2 modi.

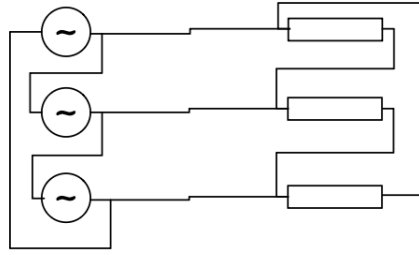


Figure 35: Connessione alternativa

3.11.1.1 Collegamento a Stella

Le tensioni $\bar{E}_1, \bar{E}_2, \bar{E}_3$ dette tensioni di fase (o stellate).

Le tensioni $\bar{V}_{x,y} = \bar{E}_x - \bar{E}_y$ dette tensioni di linea (o blianciate).

La relazione fra i due tipi di tensione è:

$$|\bar{V}| = \sqrt{3} |\bar{E}| \quad (3.11.5)$$

Dove $\bar{V}$ è una qualsiasi tensione di linea e $\bar{E}$ è una qualsiasi tensione di fase.

3.11.1.2 Collegamento a Triangolo

Le tensioni $\bar{E}_1, \bar{E}_2, \bar{E}_3$ dette tensioni di fase (o stellate).

Le tensioni $\bar{V}_{x,y} = \bar{E}_x - \bar{E}_y$ dette tensioni di linea (o blianciate).

La relazione fra i due tipi di tensione è:

$$|\bar{V}| = |\bar{E}| \quad (3.11.6)$$

Dove $\bar{V}$ è una qualsiasi tensione di linea e $\bar{E}$ è una qualsiasi tensione di fase.

3.11.2 Misura di Potenza Trifase

Per misurare la potenza in regime trifase si può procedere in diversi modi.

Il primo prevede l'uso di tre wattmetri collegati a terra che misurano la potenza utilizzata da ogni singola fase (figura 36).

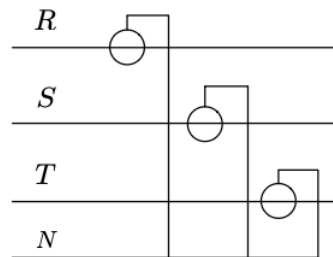


Figure 36: Misurazione della potenza

$$P = P_1 + P_2 + P_3 \quad (3.11.7)$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 \quad (3.11.8)$$

Questa configurazione purtroppo non è di facile utilizzo, dato che il trasporto di linee trifase non include il neutro (centro stella).

Per effettuare la misurazione in assenza del quarto cavo si fa uso di un metodo alternativo rappresentato in figura 37 chiamato **Inserzione Aron (o Metodo di Aron)**.

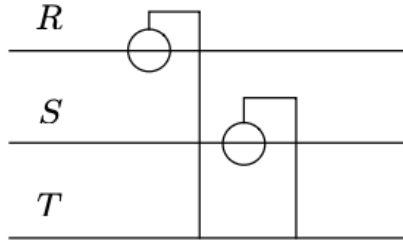


Figure 37: Misurazione della potenza (Inserzione Aron)

$$P = P_1 + P_2 \quad (3.11.9)$$

$$Q = Q_1 + Q_2 \quad (3.11.10)$$

$$Q = \sqrt{3}(P_1 - P_2) \quad (3.11.11)$$

4 Analisi in Frequenza

Analisi in Frequenza di Circuiti in Regime Sinusoidale.

Un circuito che include componenti reattivi ha una risposta che cambia a seconda della frequenza in entrata.

Le trasformate di condensatori e induttanze sono:

$$\bar{z}_L = j\omega L \quad (4.0.1)$$

$$\bar{z}_C = \frac{1}{j\omega C} \quad (4.0.2)$$

La velocità angolare ω viene espressa in radianti al secondo [rad/s], ed è uguale a $\omega = 2\pi f$, dove f rappresenta la frequenza in cicli al secondo (Hertz [Hz]).

Un filtro è un circuito che lascia passare una certa gamma di frequenze, e si distingue in ideale o reale a seconda di quanto può essere preciso (un filtro ideale annulla completamente le altre frequenze, mentre un filtro reale le attenua).

Quello che è importante capire nei filtri è che la frequenza rimane invariata, mentre vengono alterati ampiezza e fase del segnale in uscita.

4.1 Diagramma di Bode in Ampiezza e Fase

Un diagramma di Bode è una rappresentazione della risposta in frequenza di un sistema, come in figura 39. Esso indica come vengono modificati ampiezza e fase del segnale data la frequenza in entrata.

4.2 Filtri

4.2.1 Filtro RC

Si tratta di un filtro formato da una resistenza e un condensatore in serie.

La tensione in entrata è data da:

$$e(t) = \sqrt{2} \cos(\omega t) \quad (4.2.1)$$

Costruendo l'equivalente di Steinmetz si può scrivere la tensione che si può prelevare ai capi del condensatore:

$$\bar{V}_C = \bar{I} \cdot \frac{1}{j\omega C} = \frac{E}{1 + j\omega RC} \quad (4.2.2)$$

$$|\bar{V}_C| = \frac{E}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \quad (4.2.3)$$

Il filtro risulta essere un **passa-basso** (considerando la tensione ai capi del condensatore) poiché se la frequenza tende a zero $\bar{V}_C \rightarrow E$, mentre se tende all'infinito $\bar{V}_C \rightarrow 0$.

Le frequenze basse non vengono attenuate, mentre quelle alte sì. Da notare che la curva di attenuazione procede in modo naturale e senza discontinuità (fig.39).

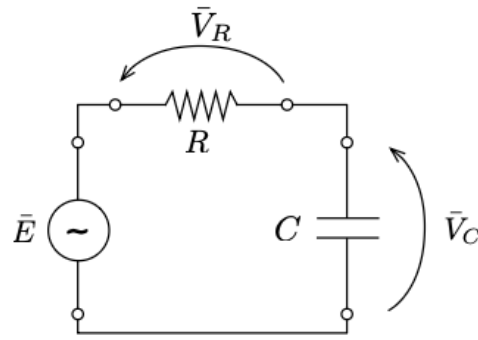


Figure 38: Circuito filtro RC

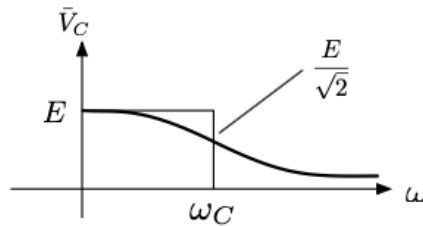


Figure 39: Diagramma di Bode filtro RC passa-basso

La frequenza di taglio, quindi il valore della velocità angolare in cui si dimezza la potenza (che è legata al quadrato della corrente) si ottiene:

$$\omega_C = \frac{1}{RC} \quad (4.2.4)$$

Dato che la resistenza non è un componente reattivo, la tensione ai capi di essa è in fase con il generatore, mentre per quello che riguarda la tensione ai capi del condensatore, essa viene sfasata con un angolo di 90° (vedi diagramma vettoriale di figura 40).

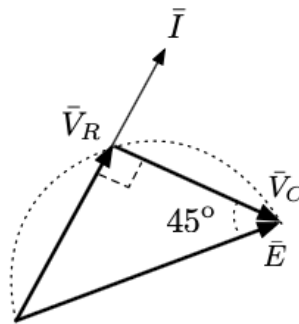


Figure 40: Diagramma vettoriale

Geometricamente la presenza dell'angolo retto implica che tra lo zero, $\bar{V}_R$ e $\bar{E}$ esiste una circonferenza, e se si varia il valore del condensatore $\bar{V}_R$ continua a rimanere su questa circonferenza.

Quando ci si trova sul valore della pulsazione critica $\omega = \omega_C = \frac{1}{RC}$ la corrente diventa con parte reale e immaginaria uguali:

$$\bar{I} = \frac{E}{R + \frac{1}{jRC}} = E \frac{R + jR}{R^2} = \frac{E}{R} + j\frac{E}{R} \quad (4.2.5)$$

Dato che le tensioni $\bar{V}_R$ e $\bar{V}_C$ sono uguali, l'angolo formato risulta $-\frac{\pi}{4}$.

Facendo tendere la frequenza a zero, si nota che la tensione ai capi del condensatore tende a $\bar{E}$, mentre quella sulla resistenza diventa infinitesima, viceversa se $\omega \rightarrow +\infty$ (l'impedenza tende ad annullarsi).

Se nello stesso circuito si prendesse la tensione in uscita sulla resistenza si avrebbe una situazione diversa:

$$\bar{V}_R = R \cdot \bar{I} = R \cdot \frac{\bar{E}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = E \frac{j\omega RC}{j\omega RC + 1} \quad (4.2.6)$$

Il modulo della tensione è quindi:

$$|\bar{V}_R| = \frac{E\omega RC}{\sqrt{\omega^2 R^2 C^2 + 1}} \quad (4.2.7)$$

Il filtro configurato in questo modo ha caratteristiche **passa-alto**.

4.2.2 Filtro RL

Risulta simile al filtro RC con la unica differenza che al posto del condensatore vi è una induttanza.

$$\bar{V}_L = j\omega L \bar{I} = j\omega L \frac{\bar{E}}{R + j\omega L} \quad (4.2.8)$$

$$|\bar{V}_L| = E \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} = E \frac{\omega \frac{L}{R}}{\sqrt{R + \omega^2 \frac{L^2}{R^2}}} \quad (4.2.9)$$

$$\omega_L = \frac{R}{L} \implies |\bar{V}_L| = \frac{E}{\sqrt{2}} \quad (4.2.10)$$

Il filtro ha caratteristiche **passa-alto** se si prende $\bar{V}_L$, mentre è **passa-basso** se la tensione si estrae da R_L .

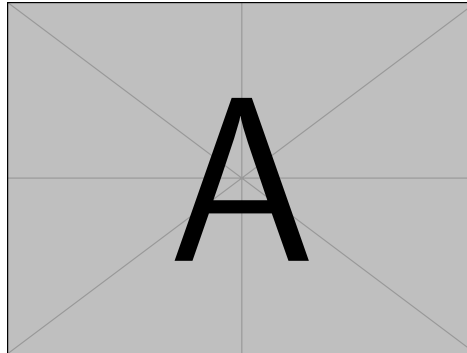


Figure 41: Circuito filtro RL

4.2.3 Filtro RLC Serie

Comprende la serie di tutti e tre i componenti, una resistenza, un condensatore e una induttanza.

La corrente di maglia è data:

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\bar{E}}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} \quad (4.2.11)$$

Dati certi valori specifici di L e C si può raggiungere una situazione particolare in cui tensione e corrente vanno in fase, quindi la reattanza del condensatore annulla quella della induttanza.

Si forma quindi un fenomeno detto **risonanza serie**.

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \implies \bar{I} = \frac{\bar{E}}{R} \quad (4.2.12)$$

Negli altri casi si ha un filtro passa-banda con una pulsazione centrale detta **pulsazione di risonanza**:

$$\omega^* = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (4.2.13)$$

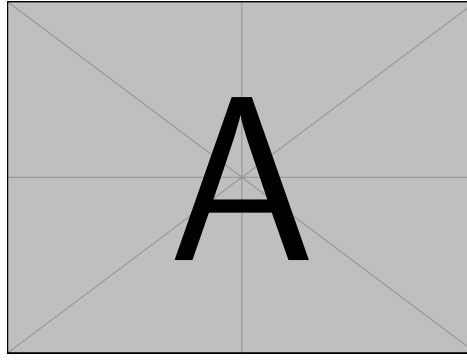


Figure 42: Circuito filtro RLC

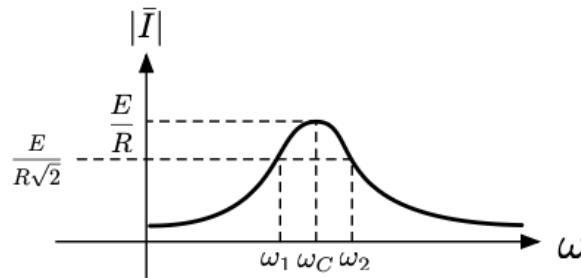


Figure 43: Corrente in un circuito RLC

Nel grafico in figura 43 si nota che alla pulsazione ω_C il circuito va in risonanza, e non viene effettuata alcuna attenuazione.

La banda B indica la dimensione dell'intervallo compreso fra le due pulsazioni di taglio ω_1 e ω_2 . Il modulo della corrente si ottiene:

$$|\bar{I}| = \frac{E}{\sqrt{R^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega C})^2}} \quad (4.2.14)$$

Sapendo che $\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} = R\sqrt{2}$ si può fare in modo di estrarre le pulsazioni di taglio:

$$\omega_{1,2} = \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \pm \frac{R}{2L} \quad (4.2.15)$$

Da cui si trova che la prima parte della equazione rappresenta la pulsazione centrale, e quella dopo $\pm$ le pulsazioni di taglio. La banda risulta quindi molto semplicemente:

$$B = \frac{R}{L} \quad (4.2.16)$$

4.2.4 Filtro RLC Parallelo

Mettendo in parallelo una induttanza e un condensatore si ottiene un filtro che elimina una determinata banda, detto "Notch" (o anche **Filtro Anti-risonanza** oppure ancora **Filtro Elimina-banda**).

Per la frequenza ω che tende a infinito oppure zero si ha che la corrente tende a $\frac{\bar{E}}{R}$, mentre si ha un punto in cui essa diventa zero dove si raggiunge la frequenza ω^* .

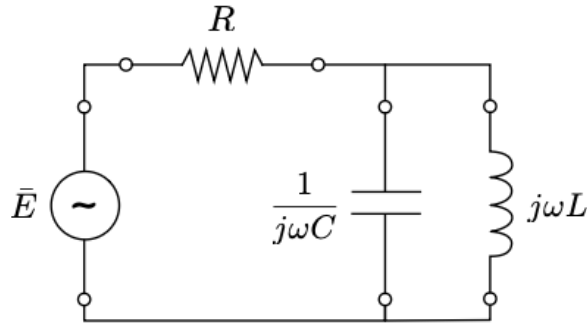


Figure 44: Circuito di un filtro Notch

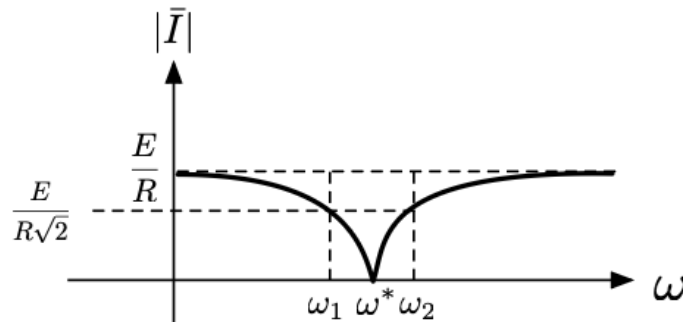


Figure 45: Modulo della corrente per Notch

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{\bar{z}} = \frac{\bar{E}}{R + \frac{j\omega L \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega L}}} = \frac{\bar{E}}{R + \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC}} \quad (4.2.17)$$

Quando $\omega \rightarrow 0$ la parte immaginaria si annulla e la seconda parte del denominatore diventa zero, stessa cosa per quando $\omega \rightarrow +\infty$, la frazione tende ad essere infinitesima e rimane $\frac{\bar{E}}{R}$.

In risonanza si hanno due correnti $\bar{I}_C$ e $\bar{I}_L$ uguali e opposte che possono esser anche molto forti, quando il circuito funziona in questo modo si dice che si hanno **condizioni di antirisonanza**.

Se si impone $1 - \omega^2 LC = 0$ si ottiene che:

$$\omega^* = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (4.2.18)$$

La banda si calcola:

$$\omega_{1,2} = \sqrt{\frac{1}{LC} + \left(\frac{1}{2RC}\right)^2} \pm \frac{1}{2RC} \quad (4.2.19)$$

$$B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{1}{RC} \quad (4.2.20)$$

Un uso frequente dei filtri notch è per eliminare il rumore a 50hz presente negli apparati collegati alla corrente domestica.

In un circuito in risonanza non si può fare in modo di utilizzare la energia dei componenti reattivi (per esempio per creare un elevatore di corrente o tensione), dato che andrebbe a "squilibrare" il fenomeno.

4.2.4.1 Picchi di Risonanza o Antirisonanza Parassiti

4.3 Fattore Qualità Q

Un altro valore importante per i filtri è il fattore di qualità, il quale misura il grado di selettività del filtro.

Il fattore di qualità può assumere diversi significati:

- (energetico) quantità di energia immagazzinata rispetto a quella dissipata
- Rapporto fra centro banda e larghezza
- Rapporto fra tensione su uno dei componenti reattivi e totale

$$Q := 2\pi \cdot \frac{1}{2} L I_{max}^2 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2} R I_{max}^2 T} \quad (4.3.1)$$

La prima parte della equazione rappresenta la energia immagazzinata da una induttanza percorsa da una corrente, mentre la seconda quella dissipata dalla resistenza in un periodo.

Se si ha una risonanza, quindi $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega^*$, la formula restituisce la energia di picco immagazzinata dai componenti reattivi di un filtro.

$$Q := \frac{\omega^*}{B} = \frac{\omega^*}{\frac{R}{L}} = \frac{\omega^* L}{R} \cdot \frac{I}{I} = \frac{|\bar{V}_L|}{|\bar{E}|} = V_C \quad (4.3.2)$$

Quindi rispetto alla banda un filtro sottoposto ad una frequenza più elevata ha una qualità maggiore.

4.4 Funzioni di Trasferimento e di Guadagno

Si utilizza una funzione di trasferimento per studiare il funzionamento di filtri e circuiti. Dato un sistema con entrata $\bar{X}$ e uscita $\bar{Y}$, la funzione è data da:

$$\bar{H}(j\omega) := \frac{\bar{Y}(j\omega)}{\bar{X}(j\omega)} \quad (4.4.1)$$

Per trovare quindi l'uscita dato il segnale in entrata e la risposta si fa il prodotto complesso fra i due (somma di fasi, prodotto di moduli):

$$\bar{Y}(j\omega) = \bar{X}(j\omega) \cdot \bar{H}(j\omega) \quad (4.4.2)$$

Si possono distinguere diversi tipi di trasferimenti:

- $H(j\omega) = \frac{\bar{I}_u}{\bar{I}_i}$ - **Guadagno di corrente**
- $H(j\omega) = \frac{\bar{V}_u}{\bar{V}_i}$ - **Guadagno di tensione**
- $H(j\omega) = \frac{\bar{V}_u}{\bar{I}_i}$ - **Impedenza di trasferimento**
- $H(j\omega) = \frac{\bar{I}_u}{\bar{V}_i}$ - **Ammetenza di trasferimento**

Riprendendo la formula 4.4.1 si può fare in modo di scrivere numeratore e denominatore come polinomi in funzione di $j\omega$ in forma estesa (n indica il numeratore, d il denominatore):

$$\bar{H}(j\omega) = \frac{n_0(j\omega)^n + n_1(j\omega)^{n-1} + \dots + n_{n-1}(j\omega) + n_n}{d_0(j\omega)^d + d_1(j\omega)^{d-1} + \dots + d_{d-1}(j\omega) + d_d} \quad (4.4.3)$$

Gli ultimi termini, n_n e d_d sono i termini noti, e n, d indicano i gradi dei polinomi.

Si avranno quindi (teorema fondamentale dell'algebra) n, d soluzioni denominate $z \rightarrow$ zeri (numeratore) e $p \rightarrow$ poli (denominatore).

Il tutto si può scrivere quindi direttamente con le soluzioni:

$$\bar{H}(j\omega) = \frac{n_0}{d_0} \cdot \frac{(j\omega - z'_1)(j\omega - z'_2) \dots (j\omega - z'_n)}{(j\omega - p'_1)(j\omega - p'_2) \dots (j\omega - p'_n)} \quad (4.4.4)$$

Dove $\frac{n_0}{d_0}$ rappresenta il coefficiente di ordine massimo.

Definizione 4.1. Per **zeri** delle funzioni di trasferimento indichiamo le soluzioni di $\bar{n}(j\omega) = 0$ cambiati di segno e gli indichiamo con i simboli: $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$

Definizione 4.2. Per **poli** delle funzioni di trasferimento indichiamo le soluzioni di $\bar{d}(j\omega) = 0$ cambiati di segno e gli indichiamo con i simboli: $P_1, P_2, \dots, P_n$

Definizione 4.3. Definiamo **costanti di trasferimento** $k_0 = \frac{n_0}{d_0}$

Tornando all'equazione, invertendo i segni si ha:

$$\bar{H}(j\omega) = \frac{n_0}{d_0} \cdot \frac{(j\omega + z_1)(j\omega + z_2) \dots (j\omega + z_n)}{(j\omega + p_1)(j\omega + p_2) \dots (j\omega + p_n)} \quad (4.4.5)$$

Si possono avere casi in cui uno o più poli o zeri si trovino nell'origine, quindi $p = 0$ oppure $z = 0$.

Riscrivendo la stessa forma con i termini al denominatore, si fa in modo di estrarre poli e zeri nulli e di portarli in un termine esterno (altrimenti si creano divisioni impossibili).

$$\bar{H}(j\omega) = H_0 \frac{\left(\frac{j\omega}{z_1} + 1\right) \left(\frac{j\omega}{z_2} + 1\right) \dots \left(\frac{j\omega}{z_n} + 1\right)}{\left(\frac{j\omega}{p_1} + 1\right) \left(\frac{j\omega}{p_2} + 1\right) \dots \left(\frac{j\omega}{p_d} + 1\right)} (j\omega)^m \quad (4.4.6)$$

Dove H_0 per noi è la **costante di guadagno** della funzione.

Una qualunque funzione di trasferimento si può esprimere in questa forma, i termini possono essere reali o complessi coniugati a coppie.

L'ultimo termine contiene tutti i poli e zeri nulli

Con n_{Z_0} indichiamo gli **zeri nell'origine**, mentre con n_{P_0} indichiamo i **poli nell'origine**. Il numero m si ottiene facendo la differenza del numero di zeri e poli all'origine:

$$m = n_{Z_0} - n_{P_0} \in \mathbb{Z} \quad (4.4.7)$$

Dal numero m possiamo ricavare che:

- Se $m = 0$ allora il sistema sarà di tipo 0 $\rightarrow H_0 = \text{Guadagno Statico (a Regime)}$
- Se $m = -1$ allora il sistema sarà di tipo 1 $\rightarrow H_0 = \text{Guadagno di Velocità}$
- Se $m = -2$ allora il sistema sarà di tipo 2 $\rightarrow H_0 = \text{Guadagno di Accelerazione}$

Esempio 4.1. Si consideri un filtro RC usato come passa-basso (figura 46).

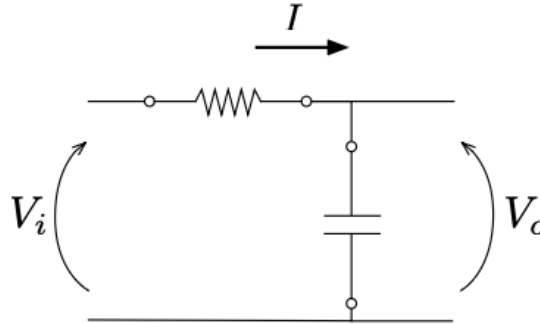


Figure 46: Circuito dell'esempio

$$\bar{H}(j\omega) = \frac{\bar{V}_u}{\bar{V}_i} = \frac{\frac{1}{j\omega C} \bar{I}}{(R + \frac{1}{j\omega C}) \bar{I}}$$

Calcolando la risposta rispetto alla stessa grandezza (corrente) si può fare in modo di semplificarla.

$$\bar{H}(j\omega) = \frac{1}{j\omega RC + 1} = \frac{\bar{N}(j\omega)}{\bar{D}(j\omega)}$$

Non ci sono zeri, ma è presente un polo, che si trova risolvendo la parte al denominatore:

$$\begin{aligned} \bar{D}(j\omega) = 0 &\implies j\omega = -\frac{1}{RC} \\ p_1 &= \frac{1}{RC} \end{aligned}$$

In forma canonica risulta quindi:

$$\frac{1}{\left(\frac{j\omega}{\frac{1}{RC}} + 1\right)}$$

Esempio 4.2. Riprendendo il circuito dell'esempio precedente, si vuole calcolare la risposta quando la tensione viene prelevata sulla resistenza.

$$\bar{H}(j\omega) = \frac{\bar{V}_u}{\bar{V}_i} = \frac{R\bar{I}}{(R + \frac{1}{j\omega C})\bar{I}} = \frac{j\omega RC}{j\omega RC + 1}$$

Per riconoscere la forma canonica si mette in modo da ricostruire la formula che si cerca, trovando che sono presenti uno zero nell'origine e un polo semplice.

Al numeratore RC è un termine noto.

$$= \frac{(j\omega + 0)RC}{\left(\frac{j\omega}{\frac{1}{RC}} + 1\right)} = RC(j\omega)^{-1} \cdot \frac{1}{\left(\frac{j\omega}{\frac{1}{RC}} + 1\right)}$$

4.5 Concatenazione di Filtri

Con la forma utilizzata risulta semplice mettere in cascata diversi circuiti per poter calcolare l'effetto finale. Per concatenare gli effetti di n filtri basta semplicemente fare il prodotto complesso.

Dato per esempio una entrata $\bar{X}$ che passa attraverso due filtri con risposte in frequenza $\bar{H}_1$ e $\bar{H}_2$ si può calcolare il risultato:

$$\bar{X} \xrightarrow{\bar{H}_1} \bar{Y} \xrightarrow{\bar{H}_2} \bar{Z} \quad (4.5.1)$$

$$\bar{Z} = \bar{H}_1 \cdot \bar{H}_2 \cdot \bar{X} \quad (4.5.2)$$

Si può sfruttare questo principio per osservare la equazione 4.4.6 come una composizione di singoli contributi al numeratore e al denominatore più il termine noto.

Si ha quindi che il segnale passa attraverso ogni singolo "modulo" che lo altera fino ad arrivare ad avere il segnale in uscita.

$$\bar{X} \rightarrow H_0 \rightarrow (j\omega)^m \rightarrow \frac{j\omega}{z_1} + 1 \rightarrow \dots \rightarrow \left(\frac{j\omega}{p_1}\right)^{-1} \rightarrow \dots \rightarrow \bar{Y} \quad (4.5.3)$$

A questo punto si prende ogni parte e si scompone in ampiezza e fase:

$$\bar{H}(j\omega) = H_0 \cdot e^{j[1-\text{sgn}(H_0)]\frac{\pi}{2}} \cdot |\omega|^m \cdot N_1 \cdot e^{j\varphi_{N_1}} \dots N_n e^{j\varphi_{N_n}} \cdot \frac{1}{D_1} \cdot e^{j\varphi_{D_1}} \dots \frac{1}{D_d} e^{-j\varphi_{D_d}} \quad (4.5.4)$$

L'operatore di segno sgn compare solo per prendere la parte complessa corretta di un numero positivo o negativo reale.

Il modulo della funzione di trasferimento è ottenibile moltiplicando i singoli moduli presenti nella equazione, mentre la fase si ottiene con la somma delle fasi:

$$|H(j\omega)| = |H_0| \cdot |\omega|^n \cdot N_1 \dots N_n \cdot \frac{1}{D_1} \dots \frac{1}{D_d} \quad (4.5.5)$$

$$\angle \bar{H}(j\omega) = [1 - \text{sgn}(H_0)]\frac{\pi}{2} + m\frac{\pi}{2} + \varphi_{z_1} + \dots + \varphi_{z_n} - \varphi_{d_1} - \dots - \varphi_{d_d} \quad (4.5.6)$$

4.6 Decibel e Scala Logaritmica

Definizione 4.4 (Guadagno di Potenza). Indichiamo come guadagno di potenza:

$$\frac{P_U(j\omega)}{P_I(j\omega)} \quad (4.6.1)$$

dove U indica la potenza in uscita e I quella in ingresso.

Volendo trasformare nel modulo i prodotti in somme per semplificare l'utilizzo successivo, si utilizzano i logaritmi per indicare le grandezze in **bel** e **decibel**.

Essi vengono utilizzati per indicare rapporti fra tensioni e correnti in modo logaritmico.

$$\text{BEL} \rightarrow \log_{10} \frac{P_U}{P_I} \quad (4.6.2)$$

$$\text{DECIBEL} \rightarrow 10 \log_{10} \frac{P_U}{P_I} [\text{dB}] \quad (4.6.3)$$

Per esempio, se un amplificatore è dichiarato che guadagna 10dB di potenza vuol dire che la potenza in ingresso e quella in uscita differiscono di un ordine di grandezza, quindi ne esce una grande 10 volte quella in ingresso.

Quando si mettono in paragone altre grandezze bisogna portare fuori il quadrato della potenza (dato che la potenza è il quadrato della corrente), ottenendo una forma diversa per tensione e corrente:

$$20 \log_{10} \frac{V_u, I_u}{V_i, I_i} \quad (4.6.4)$$

Usando i decibel e la scala logaritmica, si può fare in modo di disegnare il diagramma di Bode come una somma

I_u/I_i	$\log_{10}$	$20 \log_{10}$
1000	3	60dB
100	2	40dB
10	1	20dB
2	0.3	6dB
$\sqrt{2}$	0.15	3dB
1	0	0
$1/\sqrt{2}$	-0.15	-3dB
1/2	-0.3	-6dB
1/10	-1	-20dB

Table 1: Logaritmi Fondamentali

di contributi, rendendo più facile il tutto.

Inoltre è possibile esprimere in un solo sistema quantitativo valori molto grandi e molto piccoli assieme.

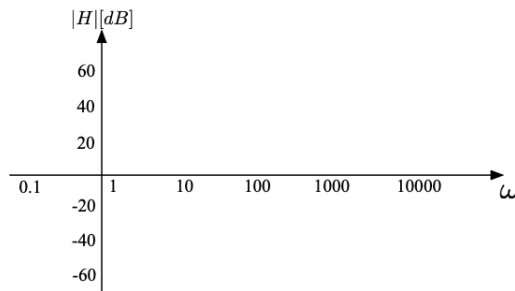


Figure 47: Diagramma di Bode in decibel

Osservando il diagramma in figura 47 si nota che l'asse delle frequenze (rad/s) non ha lo zero, esso va a $-\infty$ per come funziona il logaritmo.

Di conseguenza la frequenza zero non è rappresentabile, per convenzione l'asse delle ordinate è fissato nel punto 1.

A questo punto si può creare il diagramma del modulo sommando ogni contributo:

$$20 \log |\bar{H}(j\omega)| = 20 \log |H_0| + m 20 \log(\omega) + 20 \log \left| \left(\frac{j\omega}{z_1} + 1 \right) \right| + \dots - 20 \log \left| \left(\frac{j\omega}{p_d} + 1 \right) \right| \quad (4.6.5)$$

1. $20 \log |H_0|$, questo dà un contributo costante, quindi trasla il grafico verticalmente.

2. $20 \log \omega$, si ha un contributo lineare, quindi una retta con pendenza variabile (20db/dec per $m = 1$) che passa per $(1, 0)$.
3. $20 \log \left| \left(\frac{j\omega}{z_1} + 1 \right) \right|$, qui si avrebbe una curva, che può essere semplificata in una retta che cambia pendenza da un certo punto. Per valori in cui $|j\omega| \ll z_k$ vale $0dB$, mentre per valori dove $|j\omega| \gg z_k$ la retta è data da $20 \log \omega - 20 \log z_k$. Si ha quindi una retta di pendenza costante di 20 dB/dec (decibel per decade) che parte da z_k (figura 48).
4. $-20 \log \left| \left(\frac{j\omega}{p_d} + 1 \right) \right|$, vale la stessa cosa del punto precedente, ma il grafico è ribaltato rispetto all'asse delle ascisse.

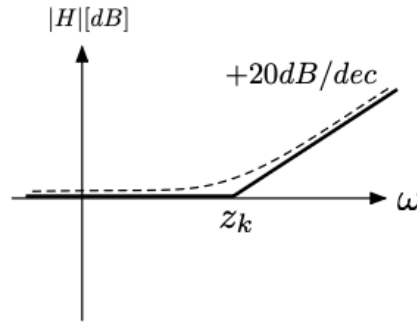


Figure 48: Modulo di un componente dell'equazione

Per il diagramma della fase vale un discorso simile:

1. 0 oppure 180°
2. $m \frac{\pi}{2}$
3. Qui si può semplificare con 0° e 90° studiando il diagramma in modo asintotico come prima oppure utilizzare un modello matematico più accurato che approssima meglio la curva (figura 49).
4. Stessa cosa per prima, 0° e -90° .

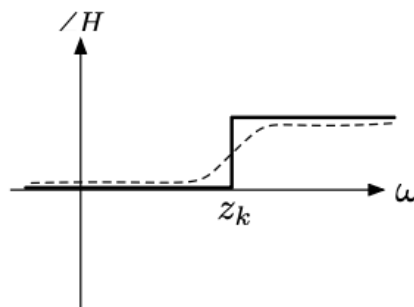


Figure 49: Fase del componente singolo

4.7 Come Disegnare una Funzione di Trasferimento

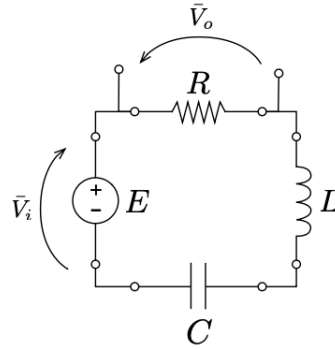


Figure 50: Filtro RLC di Riferimento

Dato il circuito in fig.50, si vuole ricavare la funzione di trasferimento.

In modo molto facile si esegue il rapporto fra la uscita e la entrata:

$$\bar{H}(j\omega) = \frac{R\bar{I}}{(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C})\bar{I}} = RC(j\omega) \frac{1}{(j\omega)^2 LC + j\omega RC + 1} \quad (4.7.1)$$

Si possono avere diversi tipi di soluzioni, con due poli reali e distinti, reali e coincidenti o complessi coniugati.

4.7.1 Poli Reali e Distinti

Prendendo come valori $E = 2V$, $L = 10^{-4}H$, $R = 0.2\Omega$, $C = 40mF$, si calcola la funzione di trasferimento:

$$\bar{H}(j\omega) = 8 \cdot 10^{-3}(j\omega) \frac{1}{(\frac{j\omega}{130} + 1)(\frac{j\omega}{1870} + 1)}$$

Il grafico della risposta in frequenza è in fig.51. Si può notare che il valore $\omega^* = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ rappresenta la media geometrica fra 130 e 1870, quindi è esattamente alla punta della curva.

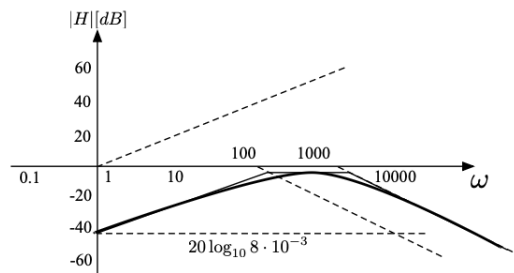


Figure 51: Bode filtro RLC di riferimento

4.7.2 Poli Complessi e Coniugati

$$\bar{H}(j\omega) = RC(j\omega) \frac{1}{\left(\frac{j\omega}{\sigma_1 + j\omega_1} + 1\right) \left(\frac{j\omega}{\sigma_1 - j\omega_1} + 1\right)} \quad (4.7.2)$$

La equazione viene indicata con il denominatore sotto forma di equazione di secondo grado in funzione di $j\omega/\omega^*$:

$$\bar{H}(j\omega) = RC(j\omega) \frac{1}{(\frac{j\omega}{\omega^*})^2 + 2\delta(\frac{j\omega}{\omega^*}) + 1} \quad (4.7.3)$$

Dove $\omega^* = \sqrt{\sigma_1^2 + \omega_1^2}$ e $\delta = \frac{\sigma_1}{\omega^*}$.

Si impone il denominatore a zero per cercare le soluzioni:

$$\left(\frac{j\omega}{\omega^*}\right)^2 + 2\delta\left(\frac{j\omega}{\omega^*}\right) + 1 = 0 \quad (4.7.4)$$

$$\frac{j\omega}{\omega^*}|_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - 1} \quad (4.7.5)$$

Possono essere quindi distinti tre casi:

- $\delta > 1$ - Soluzioni reali e distinte (**sistema sovrasmorzato**, non oscilla)
- $\delta = 1$ - Soluzioni reali e coincidenti (**smorzamento critico**)
- $\delta < 1$ - Soluzioni complesse coniugate (**sistema sottosmorzato**, oscilla)

Studiando la funzione per ω che varia rispetto al valore centrale ω^* , si ottiene che la fase varia da 0° a 180° :

$$20 \log \left| \left[\left(\frac{j\omega}{\omega^*}\right)^2 + 2\delta\left(\frac{j\omega}{\omega^*}\right) + 1 \right] \right| \quad (4.7.6)$$

$$\omega \ll \omega^* \rightarrow \simeq 1 \quad 0 \quad (4.7.7)$$

$$\omega \gg \omega^* \rightarrow \simeq 20 \log \left| \frac{j\omega}{\omega^*} \right|^2 \quad 180 \quad (4.7.8)$$

$$(4.7.9)$$

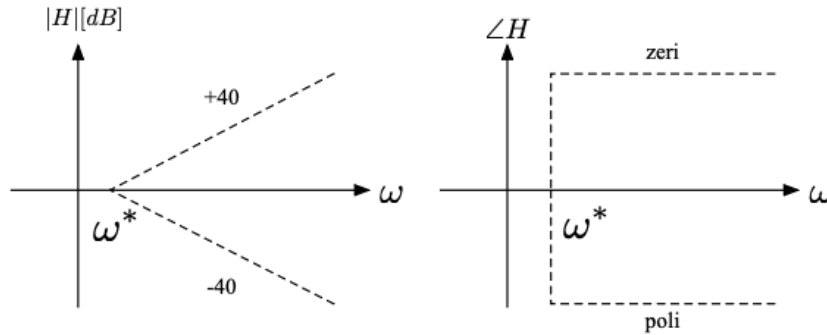


Figure 52: Zeri e Poli

Quando ci si avvicina alla frequenza di risonanza ω^* si ha che il valore diventa $20 \log(-1 + 2\delta j1 + 1)$. L'**errore** è dato dal rapporto tra cosa esce dalla approssimazione e il guadagno vero:

$$ERR = \frac{1}{2\delta} \quad (4.7.10)$$

Il valore δ , detto **fattore di smorzamento**, a seconda di come varia può rendere questo errore più grande (se è più piccolo).

Per esempio per un valore δ uguale a 0.005 il guadagno si aggira sui 40dB.

Se il fattore di qualità è elevato si presenta più facilmente una risonanza.

$$\delta = \frac{1}{2}R\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{1}{2Q} \quad (4.7.11)$$

Quindi più δ è alto più smorzate saranno le oscillazioni nel punto di risonanza, e viceversa.

Il fattore di qualità indica come viene filtrata la banda, quindi se bisogna amplificare il segnale, Q deve essere basso, altrimenti vengono generate oscillazioni.

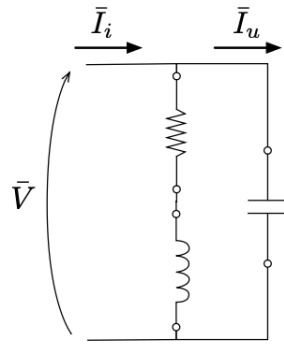


Figure 53: Circuito di riferimento

Esempio 4.3.

Si prenda il circuito in figura 53, vengono dati i valori $R = 0.2\Omega$, $L = 10^{-4}H$, $C = 40mF$. Si vuole calcolare la funzione di trasferimento $\bar{H}(j\omega)$.

Per ottenerla si fa il rapporto fra la corrente in uscita e la corrente in entrata:

$$\bar{H}(j\omega) = \frac{\bar{I}_u}{\bar{I}_i} = \frac{\bar{V}(\frac{1}{j\omega C})^{-1}}{(\frac{1}{R+j\omega L} + j\omega C)} = \frac{j\omega C(R + j\omega L)}{(j\omega)^2 LC + j\omega RC + 1}$$

Inserendo i valori:

$$\bar{H}(j\omega) = 8 \cdot 10^3(j\omega) \frac{(\frac{j\omega}{2000} + 1)}{(\frac{j\omega}{120} + 1)(\frac{j\omega}{1300} + 1)}$$

Da qui si può costruire il grafico in figura 54.

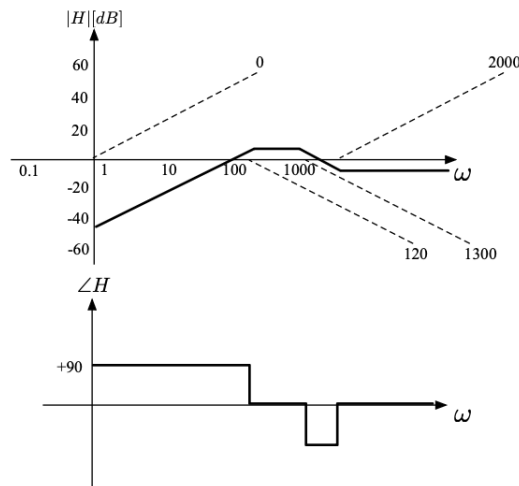


Figure 54: Bode circuito di riferimento

5 Doppi Bipoli

Un doppio bipolo (detto anche quadripolo o rete biporta) non è solo un componente che ha quattro connessioni per entrate e uscite, ma mostra anche un comportamento specifico rispetto ad esse.

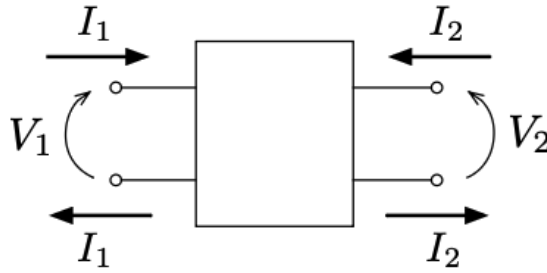


Figure 55: Doppio Bipolo

In particolare la corrente in entrata nella prima porta deve sempre essere uguale a quella in uscita dalla seconda, stessa cosa per la terza e la quarta.

Si hanno quindi dei **terminali collegati a coppie** individuati da quattro grandezze: I_1, I_2, V_1, V_2 .

Le correnti solitamente sono in entrata dai morsetti positivi.

5.1 Metodi per Rappresentare un Doppio Bipolo

Nei problemi che includono un doppio bipolo, date 4 grandezze, se ne individuano due dipendenti e due indipendenti, a seconda del caso vengono impostate diverse equazioni in forma matriciale.

5.1.1 Matrice delle Impedenze

Si può quindi avere, per esempio, un legame tra le tensioni e le correnti dato dalla matrice:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (5.1.1)$$

La matrice $\bar{Z}$ avrà quindi come unità di misura la impedenza (che in corrente continua diventa una resistenza).

5.1.2 Matrice delle Ammettenze

Se invece si volesse avere la matrice delle ammettenze:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad (5.1.2)$$

5.1.3 Matrice Ibrida

La matrice $\|\bar{h}\|$ si ottiene considerando come variabili indipendenti una tensione e una corrente.

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad (5.1.3)$$

Dato che viene sempre rispettata la linearità, si procede nello stesso modo:

$$h_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{V_2=0} [\Omega] \quad h_{21} = \frac{I_2}{I_1} \Big|_{V_2=0} \quad (5.1.4)$$

$$h_{12} = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{I_1=0} [\Omega^{-1}] \quad h_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{I_1=0} \quad (5.1.5)$$

Di solito viene utilizzata in corrente continua per costruire l'equivalente di un transistor (V_1 corrisponde alla base rispetto all'emettitore, V_2 al collettore), ma funziona anche in alternata.

5.1.4 Matrice di Trasmissione Diretta

Si usano come variabili calcolate la tensione e la corrente sulla porta 1.

La corrente I_2 , a differenza della convenzione usata, si considera uscente dal bipolo.

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (5.1.6)$$

$$A = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{I_2=0} \quad C = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{I_2=0} \quad (5.1.7)$$

$$B = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{V_2=0} \quad D = \frac{I_1}{I_2} \Big|_{V_2=0} \quad (5.1.8)$$

5.1.5 Individuazione della Matrice

Esempio 5.1. Prendendo come riferimento il circuito in figura 56, si vuole determinare la matrice delle impedenze e ammettenze.

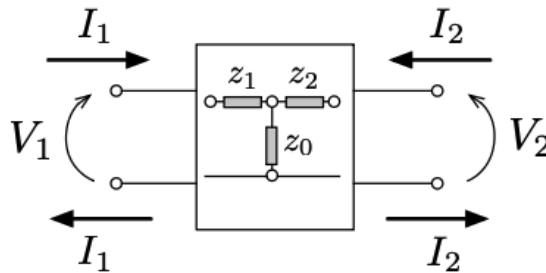


Figure 56: Circuito di riferimento

Usando il metodo delle correnti di maglia si ottiene una formula simile alla precedente, ma **non** si può procedere per ispezione dato che le correnti passanti per z_0 sono in verso contrario.

Per la prima legge di Kirchoff:

$$\begin{cases} \bar{V}_1 = \bar{z}_1 \bar{I}_1 + \bar{z}_0 (\bar{I}_1 + \bar{I}_2) \\ \bar{V}_2 = \bar{z}_2 \bar{I}_2 + \bar{z}_0 (\bar{I}_1 + \bar{I}_2) \end{cases} \quad (5.1.9)$$

$$\begin{cases} V_1 = I_1(z_1 + z_0) + I_2 z_0 \\ V_2 = I_1 z_0 + I_2(z_2 + z_0) \end{cases} \quad (5.1.10)$$

La matrice delle impedenze $\|\bar{z}\|$ diventa quindi:

$$\|\bar{z}\| = \begin{bmatrix} z_1 + z_0 & z_0 \\ z_0 & z_2 + z_0 \end{bmatrix} \quad (5.1.11)$$

Si può notare che per avere la matrice delle ammettenze $\|\bar{y}\|$ basta trovare la inversa di quella delle impedenze. In alcuni casi una risulta più semplice da calcolare rispetto all'altra.

Per calcolare direttamente la matrice $\|\bar{y}\|$ si impongono, una per volta, le due tensioni a zero:

$$\begin{aligned} \bullet \quad \bar{V}_2 = 0 &\rightarrow \begin{cases} \bar{I}_1 = y_{11} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 = y_{21} \bar{V}_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_{11} = \frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_1} \\ y_{21} = \frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1} \end{cases} \\ \bullet \quad \bar{V}_1 = 0 &\rightarrow \begin{cases} \bar{I}_1 = y_{12} \bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = y_{22} \bar{V}_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_{12} = \frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2} \\ y_{22} = \frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2} \end{cases} \end{aligned}$$

Procedendo poi al calcolo delle correnti:

$$y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} \quad (5.1.12)$$

$$I_1 = \frac{V_1}{z_1 + z_0 \parallel z_2} \rightarrow y_{11} = \frac{1}{z_1 + z_0 \parallel z_2} \quad (5.1.13)$$

$$(5.1.14)$$

Si applica il partitore di corrente per trovare I_2 :

$$I_2 = -I_1 \frac{z_0}{z_0 + z_2} = \frac{-V_1}{z_1 + z_0 \parallel z_2} \cdot \frac{z_0}{z_0 + z_2} \rightarrow y_{21} = -\frac{z_0}{z_0 + z_2} \cdot \frac{1}{z_1 + z_0 \parallel z_2} \quad (5.1.15)$$

Stessa cosa per l'altro caso:

$$I_2 = \frac{V_2}{z_2 + z_1 \parallel z_0} \rightarrow y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} = \frac{1}{z_2 + z_1 \parallel z_0} \quad (5.1.16)$$

È possibile anche trovare i coefficienti z ponendo il caso contrario, quindi annullando le correnti:

$$\begin{cases} V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2 \\ V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2 \end{cases} \quad (5.1.17)$$

$$(5.1.18)$$

- $\bar{I}_2 = 0 \rightarrow \begin{cases} z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \\ z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \end{cases}$
- $\bar{I}_1 = 0 \rightarrow \begin{cases} z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \\ z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \end{cases}$

5.2 Sintesi di Doppi Bipoli

In questo caso si conosce la matrice che rappresenta il circuito contenuto dal doppio bipolo e si vuole sintetizzare un diagramma con i componenti disposti in modo da comportarsi come descritto.

Nel caso in cui si dispone della matrice delle ammettenze si crea un circuito come in figura 57.

In questo modo si mettono in relazione le due parti di circuito senza complicare troppo lo schema (nota, il primo generatore è sensibile alla seconda tensione e viceversa).

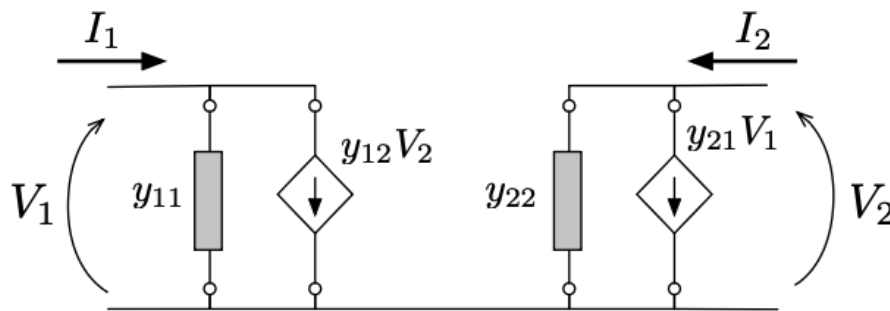


Figure 57: Sintesi di un doppio bipolo

Una matrice ibrida come la 5.1.3 si può sintetizzare come in fig.58.

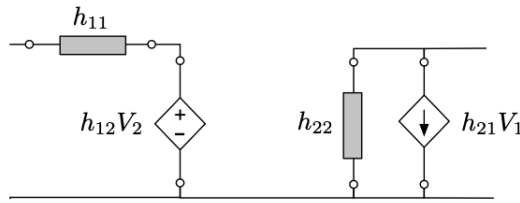
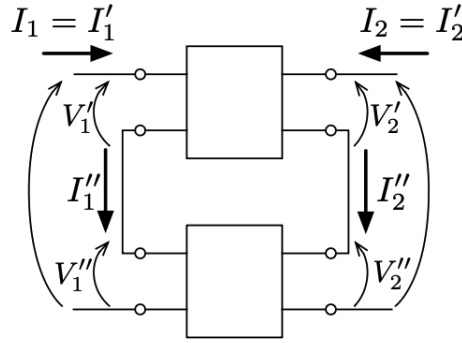
Figure 58: Sintesi di un doppio bipolo(matrice h)

Figure 59: Doppi bipoli in serie

5.3 Collegamenti fra Doppi Bipoli

5.3.1 Collegamento in Serie

Si collegano le uscite del primo doppio bipolo alle entrate del secondo, come da figura 59.

$$\begin{cases} I_1' = I_1'' = I_1, & I_2' = I_2'' = I_2 \\ V_2 = V_2' + V_2'', & V_1 = V_1' + V_1'' \end{cases} \quad (5.3.1)$$

Se si considerano le matrici delle impedenze vale la somma delle due:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z'_{11} + z''_{11} & z'_{12} + z''_{12} \\ z'_{21} + z''_{21} & z'_{22} + z''_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (5.3.2)$$

5.3.2 Collegamento in Parallelo

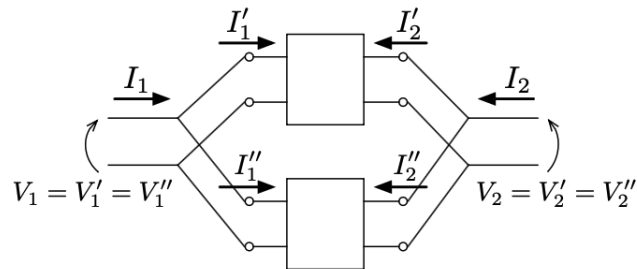


Figure 60: Doppi bipoli in parallelo

$$V_1 = V_1' = V_1'', \quad V_2 = V_2' = V_2'' \quad (5.3.3)$$

$$I_1 = I_1' + I_1'', \quad I_2 = I_2' + I_2'' \quad (5.3.4)$$

Il caso è duale al precedente, si sommano quindi le matrici delle ammettenze:

$$\|Y\| = \|Y'\| + \|Y''\| \quad (5.3.5)$$

5.3.3 Collegamento in Cascata

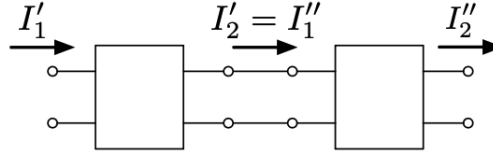


Figure 61: Doppi bipoli in cascata

Si usa la matrice di trasmissione diretta (da qui le porte tutte uscenti per convenzione).

$$V'_1 = V_1, \quad V'_2 = V_2, \quad V'_2 = V''_1 \quad (5.3.6)$$

$$I'_1 = I_1, \quad I'_2 = I_2, \quad I'_2 = I''_1 \quad (5.3.7)$$

$$\begin{bmatrix} V'_1 \\ I'_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V'_2 \\ I'_2 \end{bmatrix} \quad (5.3.8)$$

$$\begin{bmatrix} V'_2 \\ I'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V''_1 \\ I''_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A'' & B'' \\ C'' & D'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V''_2 \\ I''_2 \end{bmatrix} \quad (5.3.9)$$

Si ottiene il risultato moltiplicando le matrici:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A'' & B'' \\ C'' & D'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V'_2 \\ I'_2 \end{bmatrix} \quad (5.3.10)$$

6 Trasformatori

6.1 Mutua Induzione

Quando una induttanza viene percorsa da corrente, essa genera un campo magnetico che si concentra con l'aumentare del numero di spire, generando un flusso magnetico concatenato.

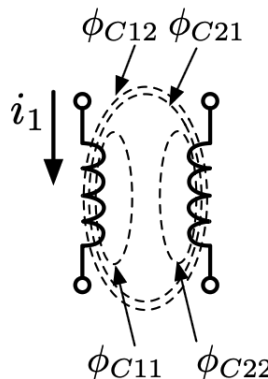


Figure 62: Mutua Induzione

Se si avvicina un secondo avvolgimento (seconda bobina), si fa in modo che il campo magnetico venga ricevuto e trasformato nuovamente in una corrente.

Ricordando la legge di Hopkinson, si ha un legame fra il numero di spire N della bobina che generano il flusso, la corrente i , la riluttanza magnetica $\mathcal{R}$ e il flusso magnetico ϕ :

$$N \cdot i = \mathcal{R} \cdot \phi \Rightarrow \phi = \frac{N \cdot i}{\mathcal{R}} \quad (6.1.1)$$

Per ottenere il **flusso concatenato totale**:

$$\phi_C = N \cdot \phi = \frac{N^2 i}{\mathcal{R}} := L \cdot i \quad (6.1.2)$$

Dove in questo caso N indica il numero di avvolgimenti della bobina che riceve il flusso. Si distinguono quindi 2 possibilità:

- **Auto-induzione**: la bobina che genera il flusso è uguale da quella che lo riceve: $g = r$

$$\phi_C = L \cdot i \quad (6.1.3)$$

$$\text{con } L = \frac{N^2}{\mathcal{R}}$$

- **Mutua Induzione** la bobina che genera il flusso è uguale da quella che lo riceve: $g \neq r$

$$\phi_C = M \cdot i \quad (6.1.4)$$

$$\text{con } M = \frac{N_g \cdot N_r}{\mathcal{R}}$$

Lo stesso si divide in vari flussi, a seconda se sono concatenati anche alla seconda induttanza oppure no (possono generarsi delle linee di forza che passano per il primo ma non per il secondo), il primo numero al pedice indica **quale filamento ha subito il campo** (riceve il flusso) e il secondo **quale lo ha generato** (genera il flusso):

$$\text{Flusso concatenato primo avvolgimento: } \phi_{C1} = \phi_{C11} + \phi_{C12} \quad (6.1.5)$$

$$\text{Flusso concatenato secondo avvolgimento: } \phi_{C2} = \phi_{C21} + \phi_{C22} \quad (6.1.6)$$

La stessa relazione si può vedere diversamente inserendo un coefficiente di **mutua induzione** μ e la **auto-induttanza** L :

$$\phi_{C11} = \frac{N_1 i_1}{\mathcal{R}_1} \cdot N_1 = L_1 i_1 \quad (6.1.7)$$

$$\phi_{C12} = \frac{N_2 i_2}{\mathcal{R}_{12}} \cdot N_1 = \mu_{12} i_2 \quad (6.1.8)$$

$$\phi_{C21} = \frac{N_1 i_1}{\mathcal{R}_{21}} \cdot N_2 = \mu_{21} i_1 \phi_{C1} = L_1 \cdot i_1 + \mu_{12} \cdot i_2 \quad (6.1.9)$$

$$\phi_{C2} = L_2 \cdot i_2 + \mu_{21} \cdot i_1 \quad (6.1.10)$$

$$L_1 = \frac{N_1^2}{\mathcal{R}_1}, \quad L_2 = \frac{N_2^2}{\mathcal{R}_2} \quad (6.1.11)$$

$$\mu_{12} = \frac{N_2 N_1}{\mathcal{R}_{12}}, \quad \mu_{21} = \frac{N_1 N_2}{\mathcal{R}_{21}} \quad (6.1.12)$$

$$\mathcal{R}_{12} = \mathcal{R}_{21} \implies \mu_{12} = \mu_{21} := \mu \quad (6.1.13)$$

Il coefficiente μ può essere:

- $\mu > 0 \Rightarrow$ I due circuiti sono concordi magneticamente (i flussi si sommano in modo costruttivo)
- $\mu < 0 \Rightarrow$ I due circuiti sono discordi magneticamente (i flussi si sommano in modo distruttivamente)

Definiamo quindi un **fattore di accoppiamento**:

$$k = \frac{|\mu|}{\sqrt{L_1 L_2}} \in [0; 1] \quad (6.1.14)$$

In base al valore che assume possiamo distinguere 2 casi: Nessun accoppiamento ($k = 0$) (Nessuna interazione magnetica) ; Accoppiamento magnetico perfetto ($k = 1$).

6.1.1 Nessun Accoppiamento

Nel caso in cui $k = 0$, se i due filamenti sono così distanti da non avere nessun flusso magnetico in comune, si hanno solo flussi dispersi:

$$\phi_{C12} = 0, \quad \phi_{C21} = 0 \quad (6.1.15)$$

$$\mu = 0 \quad (6.1.16)$$

6.1.2 Accoppiamento Perfetto

Nel caso in cui $k = 1$:

$$\frac{N_1 i_1}{\mathcal{R}_1} = \frac{N_2 i_2}{\mathcal{R}_2} = \frac{N_2 i_2}{\mathcal{R}_{12}} = \frac{N_1 i_1}{\mathcal{R}_{21}} = \frac{L_1 i_1}{N_1} = \frac{L_2 i_2}{N_2} = \frac{\mu_{12} i_2}{N_1} = \frac{\mu_{21} i_1}{N_2} \quad (6.1.17)$$

$$\begin{cases} \frac{L_1}{N_1} = \frac{\mu_{21}}{N_2} \\ \frac{L_2}{N_2} = \frac{\mu_{12}}{N_1} \end{cases} \implies \frac{L_1}{\mu} = \frac{\mu}{L_2} = \frac{N_1}{N_2} \implies \mu^2 = L_1 \cdot L_2 \quad (6.1.18)$$

$$|\mu| = \sqrt{L_1 L_2} \quad (6.1.19)$$

6.2 Trasformatore Ideale

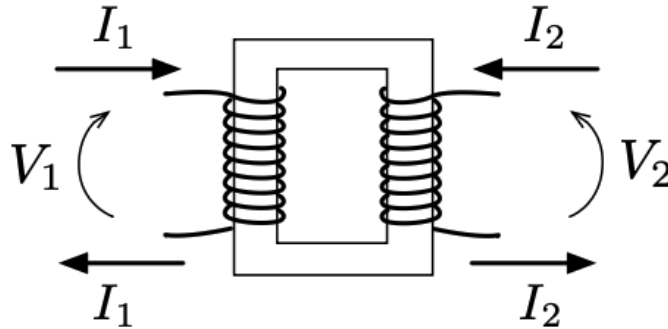


Figure 63: Trasformatore

Un trasformatore è un doppio bipolo che lavora in isolamento elettrico completo fra le due spire, quindi la corrente I_2 dipende solo dal flusso di campo magnetico creato da I_1 .

Il nucleo è ferromagnetico, e permette un trasferimento più efficiente per fare in modo di considerare i flussi dispersi nulli.

La legge di Faraday-Lenz afferma che la tensione è legata alla derivata del flusso concatenato rispetto al tempo:

$$\begin{cases} v_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt} \\ v_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt} \end{cases} \quad (6.2.1)$$

Si può quindi costruire un rapporto esprimibile con uno scalare che indica il funzionamento del componente:

$$\boxed{\frac{v_2}{v_1} = \frac{N_2}{N_1} = n} \quad (6.2.2)$$

Si può utilizzare un trasformatore per elevare o abbassare la tensione in uscita dal doppio bipolo, ottenendo in condizioni ideali la stessa potenza, quindi se la tensione in uscita viene alzata la corrente massima generata sarà più bassa e viceversa.

Ciò che determina quanto verrà variata la tensione è solo il rapporto, non il numero di spire, che invece determina la induttanza complessiva del trasformatore, un fattore che va considerato in altri casi (trasformatori reali).

In queste condizioni si vuole avere:

- $k = 1$, fattore di accoppiamento perfetto
- $\mu \rightarrow +\infty$, permeabilità magnetica infinita del nucleo
- $\mathcal{R} \rightarrow 0$, riluttanza minima
- Nessuna perdita

Facendo queste ipotesi quindi:

$$\phi = B \cdot S \quad (6.2.3)$$

B e S sono finiti, $\mu \rightarrow +\infty$, $B = \mu H$, di conseguenza l'intensità di campo magnetico è infinitesima $H \rightarrow 0$. Quindi la forza elettromotrice complessiva deve risultare nulla, si ricava la condizione sulle correnti:

$$N_1 i_1 + N_2 i_2 = 0 \implies \frac{i_2}{i_1} = -\frac{N_1}{N_2} \quad (6.2.4)$$

Un'altra cosa da notare è che se ci si avvicina alla saturazione magnetica del materiale si esce dalle condizioni di linearità, quindi gli effetti non vengono più descritti da queste formule.

Esso inoltre conserva la potenza, quindi di fatto viene interamente trasferita dal primo filamento al secondo. $P = v_1 i_1 + v_2 i_2 = 0$

6.2.1 Simbolo bidimensionale

Per indicare un trasformatore in un diagramma elettrico si usa il simbolo in figura 64, dove i puntini indicano la direzione dell'avvolgimento che altrimenti sarebbe ambigua.

Se in corrispondenza dei punti v_1 e v_2 hanno entrambe il morsetto positivo allora $v_2 = n v_1$ altrimenti si cambia segno.

Il contrario vale per la corrente, se due correnti sono entrambe entranti in corrispondenza dei punti allora una corrente è opposta all'altra, quindi $i_2 = -\frac{1}{n} i_1$.

Tensioni uguali, correnti opposte, il tutto deriva da come funziona la induzione magnetica.

6.2.2 Proprietà

Le principali proprietà dei trasformatori sono 2:

6.2.2.1 Conservazione della Potenza

La potenza istantanea assorbita dal trasformatore è nulla, questo perché tutta la potenza fornita al circuito primario viene sempre trasferita senza perdite a quello secondario:

$$p(t) = v_1(t) i_1(t) + v_2(t) i_2(t) = v_1(t) i_1(t) + n v_1 \left[-\frac{1}{n} i_1 \right] = 0 \quad (6.2.5)$$

$\Downarrow$

$$\bar{A}_1 = \bar{V}_1 \bar{I}_1^* = \bar{A}_2 = \bar{V}_2 \bar{I}_2^* \quad (6.2.6)$$

$$\quad (6.2.7)$$

6.2.2.2 Trasformazione delle Impedenze

Collegando un generatore di tensione al circuito primario, ed una impedenza $\bar{Z}_L$ a quello secondario l'impedenza nel primario è pari a:

$$\bar{Z}_1 = \frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1} = \frac{\frac{1}{n} \cdot \bar{V}_2}{\frac{1}{n} \cdot \bar{I}_2} = \left(\frac{1}{n} \right)^2 \cdot \frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2} = \frac{\bar{Z}_L}{n^2} \quad (6.2.8)$$

6.2.3 Utilizzi di un Trasformatore

6.2.3.1 Trasformazione dell'impedenza

Si prenda il circuito in figura 64, si vuole sapere come la impedenza (resistenza) del componente viene trasformata dal trasformatore.

La resistenza equivalente in ingresso si ottiene:

$$R_{in} = \frac{v_1}{i_1} \quad (6.2.9)$$

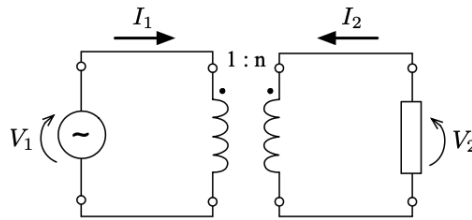


Figure 64: Circuito di riferimento

Costruendo le relazioni si ottiene:

$$v_1 = \frac{1}{n}v_2, \quad v_1 = \frac{1}{n}v - 2 = -\frac{1}{n}R_2i_2 = \frac{1}{n^2}R_2i_1 \quad (6.2.10)$$

$$i_2 = -\frac{1}{n}i_1, \quad v_2 = -R_2i_2 \quad (6.2.11)$$

$$R_{in} = \frac{R_L}{n^2} \quad (6.2.12)$$

6.2.3.2 Trasformatore di correnti e tensioni

Un trasformatore può essere usato come convertitore step-up o step-down per elevare o abbassare tensioni o correnti.

Chiaramente se la tensione viene elevata la corrente erogata sarà minore e viceversa.

6.2.3.3 Adattatore di impedenza

Per capire questo meglio fare un esempio:

Nei vecchi amplificatori a tubi termoionici (valvole) c'era bisogno di un trasformatore per adattare la impedenza da 8Ω dello speaker all'uscita dell'amplificatore, rappresentabile come un generatore reale di tensione alternata, al fine di **massimizzare la potenza trasferita**.

Le due impedenze devono essere complesse coniugate perchè questo avvenga.

6.2.3.4 Isolatore

Un circuito collegato al secondo nucleo del trasformatore è elettricamente isolato dal primo, quindi se qualcuno accidentalmente lo tocca (figura 65) ci sono meno possibilità di rimanere fulminati, dato che non è possibile costruire un circuito chiuso per fare circolare la corrente.

Questo non vale in tutti i casi o per tutte le tensioni o frequenze, ma viene comunque spesso utilizzato nei trasformatori switching per questioni di sicurezza.

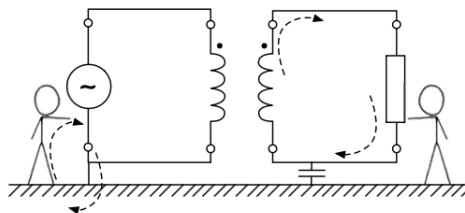


Figure 65: Protezione da folgoramento

Ciò che in realtà può succedere è che viene trasferita una quantità infinitesima di cariche per parificare le tensioni, ma non viene costruita una corrente.

Caso diverso se la tensione ha una frequenza molto alta, alcune parti potrebbero avere una ridotta capacità parassita che permette la circolazione di corrente che chiuderebbe quindi il circuito (aumenta con la frequenza).

6.2.3.5 Misura di correnti o tensioni elevate

Essendo pericoloso misurare valori elevati in modo diretto, si può fare in modo di interporre un trasformatore fra il cavo misurato e lo strumento misuratore per abbassare i valori e poterli rilevare con più precisione.

Il rapporto fra il numero di spire relative al generatore e quelle dello strumento deve essere molto elevato:

$$\frac{N_1}{N_2} \gg 1 \quad (6.2.13)$$

6.3 Trasformatore Reale

Per estendere le proprietà ad un trasformatore reale, effettivamente composto da fili attorno ad un nucleo ferromagnetico, si fanno cadere le ipotesi fatte all'inizio; di conseguenza si ha un accoppiamento magnetico non perfetto, una permeabilità magnetica finita e dispersioni date da effetto Joule.

Si rifanno quindi i conti con la legge di circuitazione di Ampère.

Il flusso concatenato disperso dipende da un parametro detto induttanza di dispersione:

$$\phi_{CD1} = Ld_1 i_1 \quad (6.3.1)$$

$$\phi_{CD2} = Ld_2 i_2 \quad (6.3.2)$$

Per la legge di circuitazione, dato che il mezzo è omogeneo e ha sezione costante:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot l = N_1 i_1 \quad (6.3.3)$$

$$B = \mu H = \frac{\mu}{l} N_1 \left(i_2 + \frac{N_2}{N_1} i_2 \right) \quad (6.3.4)$$

In un trasformatore ideale si ha che $\mu \rightarrow \infty$, di conseguenza $H \rightarrow 0$ per avere un valore di B finito; avendo un valore di μ finito cade la ipotesi, quindi non è più vero che tutte le correnti i_1 si trasformano in correnti i_2 .

Viene denominato **principale** il flusso che concatena 1 e 2:

$$\phi_{CP1} = \frac{\mu}{l} AN_1^2 (i_1 + ni_2) \quad (6.3.5)$$

$$\phi_{CP2} = n\phi_{CP1} \quad (6.3.6)$$

$$\begin{cases} \phi_{C1} = Ld_1 i_1 + \phi_{CP2} = Ld_1 i_1 + L_m (i_1 + ni_2) \\ \phi_{C2} = \phi_{CP2} + Ld_2 i_2 = nL_m (i_1 + ni_2) + Ld_2 i_2 \end{cases} \quad (6.3.7)$$

$$L_m := \frac{\mu}{l} AN_1^2 \quad (6.3.8)$$

Riordinando i termini e raccogliendo:

$$\begin{cases} \phi_{C1} = (Ld_1 + L_m) i_1 + nL_m i_2 = L_1 i_1 + M i_2 \\ \phi_{C2} = nL_m i_1 + (Ld_2 + n^2 L_m) i_2 = \mu i_2 + L_2 i_2 \end{cases} \quad (6.3.9)$$

Si ottiene quindi la relazione fra i due avvolgimenti, oltre alla **induttanza di magnetizzazione** che rappresenta lo stato iniziale di carica del trasformatore.

Esso, quando passa da spento ad acceso ha bisogno di una certa energia in più per iniziare a produrre il campo magnetico, e viene rappresentata da una induttanza in parallelo all'avvolgimento principale.

$$\begin{cases} L_1 := Ld_1 + L_m \\ L_2 := Ld_2 + n^2 L_m \\ M := nL_m \end{cases} \quad (6.3.10)$$

Il **fattore di accoppiamento** è dato da:

$$K = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{nL_m}{\sqrt{(Ld_1 + L_m)(Ld_2 + n^2 L_m)}} \quad (6.3.11)$$

Le tensioni V_1 e V_2 :

$$\bar{V}_1 = \frac{d\bar{\phi}_{C1}}{dt} = j\omega L d_1 \bar{I}_1 + j\omega L_m (\bar{I}_1 + n \bar{I}_2) \quad (6.3.12)$$

$$\bar{V}_2 = \frac{d\bar{\phi}_{C2}}{dt} = j\omega L d_2 \bar{I}_2 + n j\omega L_m (\bar{I}_1 + n \bar{I}_2) \quad (6.3.13)$$

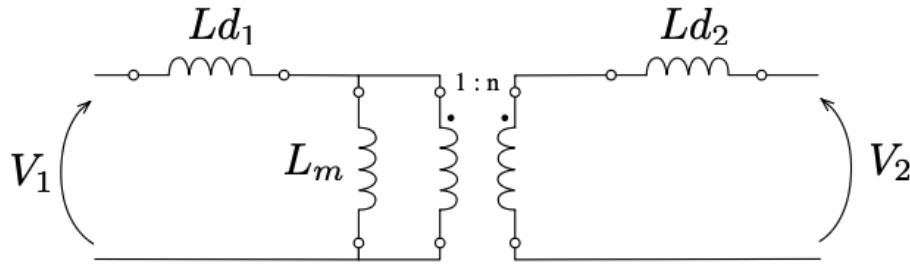


Figure 66: Modello di trasformatore reale

Un modello approssimativo si può quindi costruire in figura 66, e aggiungendo il fatto che il filo pone una resistenza si ha figura 67.

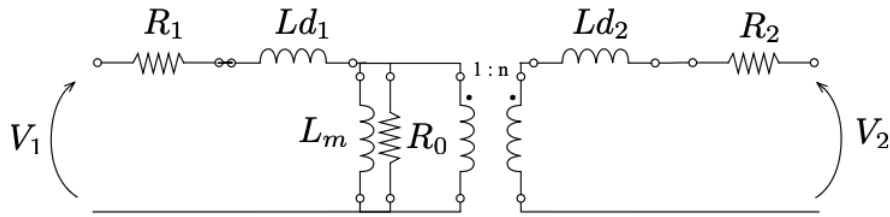


Figure 67: Modello di trasformatore reale

6.3.1 Determinazione dei parametri

Si vogliono estrarre i parametri di un trasformatore fisico osservando come funziona.

Il numero di spire è facilmente misurabile alimentando il primo avvolgimento e misurando la tensione in uscita.

Per gli altri si effettua una prova a vuoto, quindi alimentando il componente con una tensione V_1 nominale e lasciando aperto il secondo morsetto.

In questo modo si possono misurare i parametri dell'avvolgimento primario; se è ben costruito dovrebbe risultare che $L d_1 \ll L_m$.

È possibile ricavare R_0 e L_m dalla corrente:

$$I_1 \simeq \frac{\bar{V}_{1n}}{R_0 / j\omega L_m} \quad (6.3.14)$$

Mettendo ora in cortocircuito l'avvolgimento secondario (e facendo entrare una tensione molto bassa per non fare incendiare il tutto) si possono trascurare L_m e R_0 .

Si pongono le correnti come $I_1 \simeq -n I_{2n}$, dove I_{2n} rappresenta la corrente nominale indicata sul componente.

Riportando al primario si ha un generatore collegato a R_1, L_1, L_{21}, R_{21} in cui passa la corrente I_1 :

$$I_1 = \frac{\bar{V}_{1r}}{R_1 + R_2 + j\omega(L d_1 + L d_{21})} \quad (6.3.15)$$

Non potendo separare $R_1 + R_{21}$ e $L d_1 + L d_{21}$, si ottengono due a due. R_1 e R_2 sono direttamente misurabili con uno strumento a quattro morsetti, per L si fa a metà.

6.4 Autotrasformatore (Variac)

Si tratta di un trasformatore composto da un solo filamento, quindi non galvanicamente isolato, con il numero di spire regolabile da un cursore.

Il primario e il secondario quindi condividono lo stesso avvolgimento (figura 68).

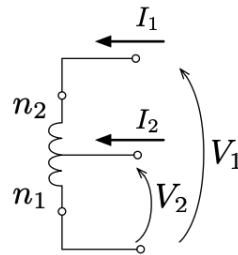


Figure 68: Trasformatore Variac